

Tema I

Espacios normados

Índice general

I	Espacios normados	1
1.	Cuestiones básicas en espacios normados	4
1.1.	Norma y distancia	4
1.2.	Topología de la norma	5
1.3.	Subespacios y bases algebraicas	7
1.4.	Espacios vectoriales topológicos	8
1.5.	Compleitud y espacios de Banach	10
1.6.	Series	10
2.	Ejemplos de espacios normados	13
2.1.	Desigualdades de Hölder y Minkowski	13
2.2.	Algunos espacios normados de dimensión finita	15
2.3.	Los espacios clásicos de sucesiones	16
2.3.1.	Los espacios l_p con $1 \leq p < \infty$	17
2.3.2.	Los vectores unidad	18
2.3.3.	Espacios de sucesiones acotadas	20
2.4.	Bases de Schauder y espacios de Banach separables	23
2.5.	Espacios de funciones continuas	25
2.6.	Los espacios de Lebesgue	26
2.6.1.	Los espacios L_p para $1 \leq p < \infty$	27
2.6.2.	Funciones esencialmente acotadas	29
2.6.3.	Relaciones entre los espacios de Lebesgue	30
2.6.4.	Relación con los espacios de sucesiones	32
3.	Operadores y funcionales lineales continuos	34
3.1.	Operadores lineales continuos	34
3.2.	Espacios de operadores	36
3.3.	Funcionales lineales continuos	39
3.4.	Duales de algunos espacios de Banach	41
3.4.1.	Duales de espacios de dimensión finita	41
3.4.2.	Duales de espacios de sucesiones	43
3.4.3.	Duales de los espacios de Lebesgue	46

3.4.4. Funcionales lineales en espacios de funciones continuas	47
4. Operaciones con espacios normados	48
4.1. Isomorfismos entre espacios normados	48
4.2. Producto de espacios normados	49
4.3. Cociente de espacios normados	51
4.4. Sumas topológico-directas	54
5. Espacios normados de dimensión finita	58
5.1. Teorema de Hausdorff	58
5.2. Consecuencias	60
5.3. Contraejemplos en dimensión infinita	61
5.4. Teorema de Riesz	63
5.5. Mejor aproximación	64

Cuestiones básicas en espacios normados

La mayoría de los espacios de funciones, de cuyo estudio se ocupa el Análisis Funcional, son espacios vectoriales reales o complejos, provistos de una norma adecuada para trabajar en ellos, es decir, son *espacios normados*. De hecho, dicha norma casi siempre es completa, así que se trata de *espacios de Banach*. Por ello, nuestro estudio del Análisis Funcional se inicia recordando los conceptos de espacio normado y espacio de Banach, junto con algunas de las nociones básicas que se manejan en tales espacios y que en esencia deben ser conocidas.

1.1. Norma y distancia

Damos por conocida la noción de espacio vectorial sobre un cuerpo conmutativo. En lo que sigue trabajaremos siempre con espacios vectoriales reales o complejos. Usaremos la letra $\mathbb{K}$ para denotar indistintamente al cuerpo $\mathbb{R}$ de los números reales o al cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos. Por tanto, cualquier concepto o resultado tendrá casi siempre dos versiones, una cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (caso real) y otra para $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (caso complejo).

Una **seminorma** en un espacio vectorial X es una función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ verificando:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \varphi(x+y) \leq \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in X \\ (ii) \quad & \varphi(\lambda x) = |\lambda| \varphi(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in X \end{aligned}$$

Estas condiciones implican claramente que $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geq 0$ para todo $x \in X$, así que *una seminorma no puede tomar valores negativos*. Cuando la igualdad $\varphi(x) = 0$ sólo se verifica para $x = 0$, decimos que φ es una norma. Para $x \in X$, se suele escribir entonces $\|x\|$ en lugar de $\varphi(x)$.

Así pues, una **norma** en X es una función $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, verificando:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in X \\ (ii) \quad & \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in X \\ (iii) \quad & x \in X, \|x\| = 0 \implies x = 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Un **espacio normado** es un espacio vectorial X dotado de una norma $\|\cdot\|$. Para cada $x \in X$, se dice también que $\|x\|$ es la norma del vector x , un número real no negativo que se interpreta geoméricamente como la longitud de un segmento, y que no debemos confundir con la norma del espacio X , que es una función de X en $\mathbb{R}$.

Las propiedades (1), que ha de cumplir toda norma, tienen un significado geométrico que conviene resaltar. La condición (i) se conoce como **desigualdad triangular**, pues afirma que cada lado de un triángulo es menor o igual que la suma de los otros dos. La condición (ii) se interpreta mejor si la desdoblamos en dos casos particulares. Por una parte, para $\rho \in \mathbb{R}^+$, la aplicación $x \mapsto \rho x$, biyectiva de X en sí mismo, es la **homotecia** de razón ρ , y (ii) nos dice que la norma es *homogénea por homotecias*, ya que $\|\rho x\| = \rho \|x\|$ para cualesquiera $x \in X$ y $\rho \in \mathbb{R}^+$. Por otra parte, para $\mu \in \mathbb{K}$ con $|\mu| = 1$, la aplicación $x \mapsto \mu x$, también biyectiva, es un **giro**, y (ii) nos dice que la norma es *invariante por giros*, ya que $\|\mu x\| = \|x\|$ para cualesquiera $x \in X$ y $\mu \in \mathbb{K}$ con $|\mu| = 1$. Nótese que en el caso real sólo hablamos en realidad de un giro, pues se tiene $\mu = \pm 1$, y el caso $\mu = 1$ es trivial. Finalmente, (iii) es una condición de *no degeneración*, pues nos dice que la longitud de un segmento sólo puede ser cero cuando su origen y extremo coinciden, es decir, cuando se trata de un segmento degenerado.

En todo espacio normado X usamos siempre la **distancia** $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$d(x, y) = \|y - x\| \quad \forall x, y \in X \quad (2)$$

Es fácil ver, usando las propiedades de la norma, que en efecto d es una distancia en X . Nótese que d permite a su vez recuperar la norma, pues se tiene $\|x\| = d(0, x)$ para todo $x \in X$.

Observemos también que la distancia d tiene un buen comportamiento con respecto a la estructura de espacio vectorial. Más concretamente, fijado $z \in X$, la aplicación $x \mapsto x + z$, de nuevo una biyección de X en sí mismo, es la **traslación** determinada por el vector z , y la distancia d es *invariante por traslaciones*, pues evidentemente verifica que:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad \forall x, y, z \in X$$

Por otra parte, la distancia d es *invariante por giros y homogénea por homotecias*, ya que

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in X$$

1.2. Topología de la norma

En cualquier espacio normado X , usando su distancia d dada por (2), podemos manejar todas las nociones propias de los espacios métricos. En particular, disponemos de la topología generada por la distancia d que suele denominarse **topología de la norma**. Salvo que se diga expresamente lo contrario, cualquier noción topológica que manejemos en un espacio normado se refiere siempre a la topología de la norma. Así pues, un conjunto $A \subset X$ es *abierto* cuando para cada $x \in A$, se puede encontrar un $r \in \mathbb{R}^+$ tal que la bola abierta de centro x y radio r está contenida en A . Por tanto, para cada $x \in X$, las bolas abiertas de centro x forman una base de entornos de x , e igual ocurre con las correspondientes bolas cerradas. El manejo de estos entornos básicos resulta especialmente cómodo con la notación que pasamos a explicar.

Si A y B son subconjuntos de un espacio vectorial X y $\Lambda \subset \mathbb{K}$, es natural escribir

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\} \quad \text{y} \quad \Lambda B = \{\lambda y : \lambda \in \Lambda, y \in B\}$$

Si $A = \{x\}$ tiene un sólo elemento, podemos escribir $x + B$ en lugar de $\{x\} + B$. Análogamente, cuando $\Lambda = \{\lambda\}$ tiene un sólo elemento, escribimos λB en vez de $\{\lambda\}B$.

Pues bien, consideremos la **bola unidad** de un espacio normado X , esto es, el conjunto

$$B = \{b \in X : \|b\| \leq 1\}$$

Es claro que, para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$, el conjunto $x + rB$ es la bola cerrada de centro x y radio r . Así pues, cualquier bola cerrada se obtiene a partir de la bola unidad mediante una homotecia y una traslación. Análoga situación se tiene, obviamente, usando bolas abiertas: si llamamos U a la **bola abierta unidad** de X , esto es, $U = \{u \in X : \|u\| < 1\}$, es claro que $x + rU$ es la bola abierta de centro x y radio r .

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial X son **equivalentes** cuando dan lugar a la misma topología. Repasamos el siguiente resultado del que se deduce un cómodo criterio para decidir si dos normas son equivalentes:

- Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial X , las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (i) La topología de la norma $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$.
 - (ii) Existe una constante $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\|_2 \leq \rho \|x\|_1$ para todo $x \in X$.

Para la demostración denotamos por B_1 y B_2 a las bolas unidad de X para las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ respectivamente.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Como B_2 es un entorno de cero para $\|\cdot\|_2$, de (i) deducimos que también lo es para $\|\cdot\|_1$, luego existe $\delta \in \mathbb{R}^+$ tal que $\delta B_1 \subset B_2$, es decir, $B_1 \subset \rho B_2$ donde $\rho = 1/\delta$. Para $x \in X$, escribiendo $x = \|x\|_1 u$ con $u \in B_1$, tenemos $\|u\|_2 \leq \rho$, de donde deducimos claramente (ii), ya que $\|x\|_2 = \|u\|_2 \|x\|_1 \leq \rho \|x\|_1$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). De (ii) deducimos $B_1 \subset \rho B_2$, es decir, $(1/\rho)B_1 \subset B_2$. Si A es un subconjunto abierto de X para la norma $\|\cdot\|_2$ y $x \in A$, existe un $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $x + rB_2 \subset A$, de donde deducimos que $x + (r/\rho)B_1 \subset x + rB_2 \subset A$. Esto prueba que A es abierto para la norma $\|\cdot\|_1$, luego se cumple (i). ■

Del resultado anterior deducimos obviamente la siguiente caracterización:

- Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial X son equivalentes si, y sólo si, existen dos constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$\alpha \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta \|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Destacamos una consecuencia importante del criterio anterior, que se refiere al concepto de acotación en espacios normados.

Recordemos que un subconjunto A de un espacio métrico X está **acotado** cuando está contenido en una bola, en cuyo caso, podemos elegir libremente el centro de dicha bola, es decir, para cada $x \in X$, existe una bola de centro x que contiene al conjunto A . En particular, cuando X es un espacio normado, vemos que A está acotado si y sólo si, está contenido en una bola de centro cero, es decir, existe $M \in \mathbb{R}^+$ tal que $\|x\| \leq M$ para todo $x \in A$, lo que se suele indicar escribiendo $\sup \{ \|x\| : x \in A \} < \infty$.

Es sabido que la acotación en un espacio métrico no es una propiedad topológica. Más concretamente, dos distancias en un mismo conjunto pueden ser equivalentes, es decir, generar la misma topología, y no dar lugar a los mismos conjuntos acotados. Sin embargo, del criterio recién probado para la equivalencia entre dos normas, deducimos obviamente que dos normas equivalentes dan lugar a los mismos conjuntos acotados:

- Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas equivalentes en un espacio vectorial X , un subconjunto de X está acotado para la norma $\|\cdot\|_1$ si, y sólo si, está acotado para $\|\cdot\|_2$.

Resaltemos ahora una propiedad de los espacios normados que usaremos con frecuencia.

- En todo espacio normado X se tiene:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in X \quad (3)$$

luego la norma de X es una función continua.

Para $x, y \in X$ la desigualdad triangular nos dice que $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|$, o lo que es lo mismo, $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$, pero intercambiando los papeles de x e y , también tenemos que $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$, luego se verifica (3). Dicha desigualdad nos dice que la norma es una función lipschitziana, luego continua. ■

1.3. Subespacios y bases algebraicas

Fijemos un espacio vectorial X , para repasar algunas nociones algebraicas bien conocidas. Para abreviar, a los subespacios vectoriales de X les llamaremos simplemente subespacios, así que un **subespacio** de X es un conjunto no vacío $M \subset X$ tal que $\mathbb{K}M + M \subset M$.

Si ahora E es un subconjunto no vacío de X , denotaremos por $\text{Lin } E$ al conjunto de todas las **combinaciones lineales** de vectores de E , es decir:

$$\text{Lin } E = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k : n \in \mathbb{N}, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, x_1, x_2, \dots, x_n \in E \right\}$$

Es claro que $\text{Lin } E$ es un subespacio de X que contiene a E , así como que, todo subespacio de X , que contenga a E , ha de contener también a $\text{Lin } E$. Así pues, $\text{Lin } E$ es el mínimo subespacio de X que contiene a E , por lo que le llamamos **subespacio engendrado** por E .

Por otra parte, E es un conjunto de vectores **linealmente independientes** cuando ningún vector de E puede expresarse como combinación lineal de los restantes, es decir, cuando para todo $x \in E$ se tiene que $x \notin \text{Lin}(E \setminus \{x\})$.

Una **base** del espacio vectorial X es un conjunto E de vectores linealmente independientes tal que $\text{Lin } E = X$. Ello equivale claramente a que cada vector de X se exprese, de manera única, como una combinación lineal de elementos de E , con coeficientes no nulos.

Del lema de Zorn se deduce que X siempre tiene una base, y de hecho, todo conjunto de vectores linealmente independientes de X está contenido en una base. Además, todas las bases son equipotentes, es decir, si E_1 y E_2 son bases de X , existe una aplicación biyectiva de E_1 sobre E_2 . Ello permite definir la **dimensión** de X como el cardinal común a todas las bases de X . Esta noción general requiere la teoría de cardinales, pero aquí sólo usaremos los casos más sencillos. Concretamente, X tiene **dimensión finita**, cuando tiene una base finita, en cuyo caso la dimensión de X es el número elementos de cualquiera de sus bases. Análogamente, X tiene **dimensión numerable**, cuando tiene una base numerable, y obviamente se pueden dar dos casos: o bien X tiene dimensión finita, o bien todas sus bases son equipotentes a $\mathbb{N}$.

En adelante, a las bases de un espacio vectorial X , en el sentido que acabamos de recordar, las llamaremos **bases algebraicas**, para distinguirlas de otro tipo de bases que pronto vamos a presentar, y que son mucho más útiles en Análisis Funcional.

Si X es un espacio normado y M un subespacio de X , está claro que la norma de X , como función de X en $\mathbb{R}$ que es, se puede restringir a M , con lo que claramente se obtiene una norma en M , a la que llamamos **norma inducida** por X en M . Resaltamos así que la topología de M es la inducida por la topología de X , es decir, los subconjuntos abiertos de M son las intersecciones con M de los abiertos de X . Salvo que se diga lo contrario, todo subespacio M de un espacio normado X se considera siempre como espacio normado, con la norma inducida. No obstante, en ciertas situaciones veremos que puede ser preferible usar en M otra norma, distinta de la inducida por X , e incluso no equivalente a ella.

1.4. Espacios vectoriales topológicos

Como ocurría con la norma y con la distancia, la topología de un espacio normado tiene un buen comportamiento con respecto a las operaciones de espacio vectorial, como muestra el siguiente enunciado.

- Si X es un espacio normado, la función suma $(x, y) \mapsto x + y$, de $X \times X$ en X , es continua, considerando en $X \times X$ la topología producto. El producto por escalares $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ también es una función continua de $\mathbb{K} \times X$ en X , considerando en $\mathbb{K}$ su topología usual y en $\mathbb{K} \times X$ la producto.

La continuidad de la suma es consecuencia inmediata de la desigualdad triangular, pues se tiene claramente

$$\|(x + y) - (u + v)\| = \|x - u\| + \|y - v\| \quad \forall x, y, u, v \in X$$

Por otra parte, para $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $x, u \in X$ tenemos

$$\|\lambda x - \mu u\| \leq \|\lambda(x - u) + (\lambda - \mu)u\| \leq |\lambda| \|x - u\| + |\lambda - \mu| \|u\|$$

de donde se deduce claramente la continuidad del producto por escalares. ■

Una topología en un espacio vectorial, aunque no proceda de una norma, puede hacer cierto el enunciado anterior. Concretamente, un **espacio vectorial topológico** (abreviado EVT) es, por definición, un espacio vectorial X en el que se dispone de una topología, con la que la suma y el producto por escalares son funciones continuas, usando la topología usual en $\mathbb{K}$ y, tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$, la topología producto. Así pues, cualquier espacio normado es un ejemplo de EVT. Un espacio vectorial $X \neq \{0\}$, con la topología trivial $\{\emptyset, X\}$, es un ejemplo (trivial) de EVT cuya topología no procede de una norma. Obviamente existen ejemplos más interesantes, de hecho el concepto de EVT es el más importante del Análisis Funcional, pero por ahora nos interesan sólo los espacios normados.

Ciertas propiedades de los espacios normados se deducen del resultado anterior, por lo que son válidas en cualquier EVT. Destacaremos dos ejemplos relevantes.

- Si X es un EVT, para cualesquiera $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ y $z \in X$, la aplicación $x \mapsto \lambda x + z$ es un homeomorfismo de X . Equivalentemente, las traslaciones, giros y homotecias son homeomorfismos de X .

La continuidad de las operaciones de X hace que las aplicaciones $x \mapsto \lambda x$ y $x \mapsto x + z$ sean continuas. Si $f(x) = \lambda x + z$ para todo $x \in X$, deducimos que f es continua, como composición de funciones continuas. Además, f es biyectiva y $f^{-1}(x) = (1/\lambda)x - (z/\lambda)$ para todo $x \in X$. Lo demostrado para f se puede pues aplicar a f^{-1} para obtener que f^{-1} también es continua, luego f es un homeomorfismo. Como casos particulares, para $\lambda = 1$ tenemos las traslaciones, mientras que para $z = 0$, tenemos los giros si $|\lambda| = 1$, y las homotecias si $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Recíprocamente, f se obtiene componiendo una homotecia con un giro y una traslación. ■

- En todo EVT, el cierre de un subespacio es a su vez un subespacio.

Si X es un EVT y M un subespacio de X , queremos probar que $\overline{M}$ es subespacio de X . Denotando por $\sigma : X \times X \rightarrow X$ a la suma, y $\pi : \mathbb{K} \times X \rightarrow X$ al producto por escalares, que son funciones continuas, se trata de probar que $\sigma(\overline{M} \times \overline{M}) \subset \overline{M}$ y que $\pi(\mathbb{K} \times \overline{M}) \subset \overline{M}$.

Por ser M un subespacio de X tenemos $\sigma(M \times M) \subset M \subset \overline{M}$, de donde $M \times M \subset \sigma^{-1}(\overline{M})$. Como, por ser σ continua, $\sigma^{-1}(\overline{M})$ es cerrado, deducimos que $\overline{M} \times \overline{M} = \overline{M \times M} \subset \sigma^{-1}(\overline{M})$, es decir, $\sigma(\overline{M} \times \overline{M}) \subset \overline{M}$. De forma similar, como $\pi(\mathbb{K} \times M) \subset M \subset \overline{M}$, vemos que el conjunto cerrado $\pi^{-1}(\overline{M})$ contiene a $\mathbb{K} \times M$, luego también a $\overline{\mathbb{K} \times M} = \mathbb{K} \times \overline{M}$, como se quería. ■

Contra lo que la intuición parece indicar, pronto veremos que un subespacio de un espacio normado puede no ser cerrado.

1.5. Completitud y espacios de Banach

Ni que decir tiene, la topología de un espacio normado X , como la de todo espacio métrico, se caracteriza mediante la convergencia de sucesiones. Recordamos que una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de X es **convergente**, cuando existe $x \in X$ tal que $\{\|x_n - x\|\} \rightarrow 0$, en cuyo caso x es único, le llamamos **límite** de la sucesión $\{x_n\}$ y escribimos $\{x_n\} \rightarrow x$, o bien, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Para un conjunto $A \subset X$ y un punto $x \in X$, sabemos que $x \in \bar{A}$ si, y sólo si, existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de A tal que $\{x_n\} \rightarrow x$. Por tanto, A es cerrado si, y sólo si, para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de A se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in A$. De esta forma, la convergencia de sucesiones caracteriza a los conjuntos cerrados, y por tanto a la topología de X .

Recordemos que una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de X es una sucesión de Cauchy cuando, para cada $\varepsilon > 0$, puede encontrarse $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para $n, m \geq n_0$ se tiene $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$. Es bien sabido que toda sucesión convergente es siempre una sucesión de Cauchy y, cuando se verifica el recíproco decimos que la norma de X es **completa**, o que el espacio normado X es completo. A los espacios normados completos también se les llama **espacios de Banach**, en honor del matemático polaco Stefan Banach (1892-1945), el padre del Análisis Funcional.

De manera más general, dado un subconjunto A de un espacio normado X , decimos que A es **completo** cuando toda sucesión de Cauchy de puntos de A converge a un punto de A ; en tal caso, es claro que A tiene que ser cerrado en X . El recíproco es cierto cuando el propio X es completo, es decir: si A es un subconjunto de un espacio de Banach X , entonces A es completo si, y sólo si, A es cerrado en X .

El criterio probado anteriormente, para la equivalencia entre dos normas, implica claramente que dos normas equivalentes, en un mismo espacio vectorial, dan lugar a las mismas sucesiones de Cauchy, luego una de ellas es completa si, y sólo si, lo es la otra. Por tanto, un espacio de Banach lo sigue siendo cuando sustituimos su norma por otra equivalente a ella.

1.6. Series

Nociones conocidas sobre convergencia de series numéricas pueden extenderse fácilmente para aplicarlas a series en espacios normados. A cada sucesión $\{x_n\}$ de vectores de un espacio normado X asociamos la **serie** $\sum_{n \geq 1} x_n$ de término general $\{x_n\}$, que es la sucesión $\{S_n\}$ definida

por $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Cuando dicha serie converge, como sucesión que es, su límite

recibe el nombre de **suma de la serie** y se denota por $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$. Más concretamente,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k$$

Si la serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es convergente, como $x_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, deducimos

claramente que $\{x_n\} \rightarrow 0$. Como bien sabemos, el recíproco es falso, incluso en el caso $X = \mathbb{R}$.

Por otra parte, decimos que la serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es **absolutamente convergente** cuando la serie numérica $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|$ es convergente. Por tratarse de una serie de términos positivos, esta última afirmación suele expresarse simplemente escribiendo $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$.

Como ocurre con las series de números reales, en todo espacio de Banach, la convergencia absoluta de una serie implica su convergencia. Pero además, esta implicación caracteriza los espacios de Banach como probamos a continuación.

Criterio de completitud. *Un espacio normado X es completo si, y sólo si, verifica que toda serie absolutamente convergente de vectores de X es convergente.*

Demostración. Una implicación se prueba exactamente igual que en $\mathbb{R}$. Si $\sum_{n \geq 1} x_n$ es una serie absolutamente convergente en un espacio de Banach X , para cada $n \in \mathbb{N}$ escribimos

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{y} \quad \sigma_n = \sum_{k=1}^n \|x_k\|$$

Para $m, n \in \mathbb{N}$ con $m < n$, la desigualdad triangular nos dice claramente que

$$\|S_n - S_m\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| = \sigma_n - \sigma_m = |\sigma_n - \sigma_m|$$

desigualdad que es trivial cuando $n = m$ y no se altera al intercambiar m con n , luego es válida para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$. Como por hipótesis, la sucesión $\{\sigma_n\}$ es de Cauchy, deducimos de dicha desigualdad que la sucesión $\{S_n\}$ también lo es. La completitud de X nos dice entonces que $\{S_n\}$ converge, es decir, la serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es convergente, como queríamos.

Para probar la implicación recíproca, supongamos que X es un espacio normado en el que toda serie absolutamente convergente es convergente, y sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en X . Para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que, para $n, m \geq n_k$ se tiene $\|x_n - x_m\| < 1/2^k$. Definiendo por inducción $\sigma(1) = n_1$ y $\sigma(k+1) = \max\{n_{k+1}, \sigma(k) + 1\}$ para todo $k \in \mathbb{N}$, obtenemos una aplicación estrictamente creciente $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Para $k \in \mathbb{N}$ se tiene $\sigma(k+1) > \sigma(k) \geq n_k$ luego

$$\|x_{\sigma(k+1)} - x_{\sigma(k)}\| < \frac{1}{2^k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Tomando $y_1 = x_{\sigma(1)}$ e $y_{n+1} = x_{\sigma(n+1)} - x_{\sigma(n)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, vemos que la serie $\sum_{n \geq 1} y_n$ es absolutamente convergente, luego es convergente. Pero observamos que dicha serie coincide con la sucesión $\{x_{\sigma(n)}\}$, pues para $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$ se tiene claramente

$$\sum_{k=1}^n y_k = x_{\sigma(1)} + \sum_{k=2}^n (x_{\sigma(k)} - x_{\sigma(k-1)}) = x_{\sigma(1)} + x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(1)} = x_{\sigma(n)}$$

Así pues, la sucesión $\{x_{\sigma(n)}\}$ es convergente, luego $\{x_n\}$ también lo es, por tratarse de una sucesión de Cauchy que posee una sucesión parcial convergente. Hemos probado así que toda sucesión de Cauchy en X es convergente, es decir, X es un espacio de Banach, como queríamos demostrar. ■

Merece la pena resaltar la idea clave del último razonamiento: *toda sucesión de Cauchy en un espacio normado admite una sucesión parcial, que es una serie absolutamente convergente.*

Ejemplos de espacios normados

Vamos a presentar una amplia colección de espacios, que permitan ilustrar los principales teoremas del Análisis Funcional. Para ello, juegan un papel clave dos herramientas muy útiles: las *desigualdades de Hölder y Minkowski*. A partir de ellas se define fácilmente una amplia gama de normas en el espacio vectorial producto $\mathbb{K}^N$, con $N \in \mathbb{N}$ arbitrario, obteniendo así numerosos espacios normados de dimensión finita. Casi con la misma facilidad, se construyen los que se conocen como *espacios de Banach clásicos*, agrupados en dos grandes familias. Por una parte, los espacios clásicos de sucesiones son los ejemplos más sencillos de espacios de Banach de dimensión infinita. Por otra, tenemos los espacios de funciones integrables, cuya construcción involucra de manera decisiva la integral de Lebesgue. Su completitud se conoce como *teorema de Riesz-Fischer*, y se considera como el detonante que dio lugar al nacimiento del Análisis Funcional. Presentaremos también algunos espacios de funciones continuas. En conjunto, obtenemos una amplia gama de espacios de Banach, que muestra la gran variedad de contextos en los que el Análisis Funcional tiene importantes aplicaciones.

2.1. Desigualdades de Hölder y Minkowski

Algunos de los espacios que vamos a construir dependerán de un parámetro p , pudiendo ser $p \in \mathbb{R}$ con $p \geq 1$, pero también $p = \infty$, lo que se suele indicar escribiendo $1 \leq p \leq \infty$. Excluidos los valores extremos $p = 1$ y $p = \infty$, o si se quiere, para $1 < p < \infty$, definimos el *exponente conjugado* de p , que denotaremos por p^* , mediante la igualdad $\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1$. Observamos que también $1 < p^* < \infty$ y que la relación entre p y p^* es simétrica: $(p^*)^* = p$. La concavidad del logaritmo nos da una desigualdad, previa a las dos que más nos interesan:

Desigualdad de Young. Para $1 < p < \infty$ y cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}_0^+$, se tiene:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p^*}}{p^*}$$

Demostración. Aquí y en todo lo que sigue, se entiende obviamente que $0^p = 0^{p^*} = 0$. Si $a = 0$ o $b = 0$ no hay nada que demostrar y, en otro caso, usando que el logaritmo es una función cóncava obtenemos

$$\log \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^{p^*}}{p^*} \right) \geq \frac{1}{p} \log a^p + \frac{1}{p^*} \log b^{p^*} = \log a + \log b = \log(ab)$$

La desigualdad buscada se obtiene usando que la exponencial es una función creciente. ■

Deducimos sin gran dificultad una segunda desigualdad, más relevante:

Desigualdad de Hölder. Si $1 < p < \infty$ y $N \in \mathbb{N}$, para $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^N b_k^{p^*} \right)^{1/p^*} \quad (1)$$

Demostración. Llamando $\alpha = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p}$ y $\beta = \left(\sum_{k=1}^N b_k^{p^*} \right)^{1/p^*}$ a los dos factores que aparecen en el segundo miembro de (1), podemos claramente suponer que $\alpha > 0$ y $\beta > 0$, pues en otro caso (1) es evidente. Usando la desigualdad de Young, podemos ahora escribir

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha\beta} \sum_{k=1}^N a_k b_k &= \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{\alpha} \frac{b_k}{\beta} \leq \sum_{k=1}^N \left(\frac{a_k^p}{p \alpha^p} + \frac{b_k^{p^*}}{p^* \beta^{p^*}} \right) \\ &= \frac{1}{p \alpha^p} \sum_{k=1}^N a_k^p + \frac{1}{p^* \beta^{p^*}} \sum_{k=1}^N b_k^{p^*} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1 \end{aligned}$$

de donde se deduce claramente (1). ■

En un tercer paso, obtenemos ya el resultado que nos va a permitir probar la desigualdad triangular para muchas de las normas que vamos a estudiar.

Desigualdad de Minkowski. Para $1 \leq p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{1/p}$$

Demostración. Trabajamos con $p > 1$, pues el caso $p = 1$ es evidente. Abreviamos la notación escribiendo

$$\alpha = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{1/p}, \quad \beta = \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{1/p} \quad \text{y} \quad \gamma = \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{1/p}$$

con lo que debemos probar que $\gamma \leq \alpha + \beta$. Partimos de una igualdad evidente:

$$\gamma^p = \sum_{k=1}^N a_k (a_k + b_k)^{p-1} + \sum_{k=1}^N b_k (a_k + b_k)^{p-1}$$

Para cada uno de los sumandos que han aparecido en el segundo miembro de la igualdad anterior, usamos ahora la desigualdad de Hölder. Como $(p-1)p^* = p$, obtenemos:

$$\gamma^p \leq (\alpha + \beta) \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{1/p^*} = (\alpha + \beta) \gamma^{p/p^*}$$

Si $\gamma = 0$ no hay nada que demostrar y, en otro caso, podemos dividir ambos miembros de la desigualdad anterior por $\gamma^{p/p^*} > 0$. Teniendo en cuenta que $p - (p/p^*) = 1$, obtenemos directamente la desigualdad buscada. ■

2.2. Algunos espacios normados de dimensión finita

Fijado $N \in \mathbb{N}$, vamos a definir una amplia gama de normas en el espacio vectorial $\mathbb{K}^N$, producto cartesiano de N copias de $\mathbb{K}$. En vez de usar subíndices, las componentes de cada vector $x \in \mathbb{K}^N$ se denotarán con paréntesis, es decir, escribiendo $x = (x(1), x(2), \dots, x(N))$, pues en realidad x no es otra cosa que una aplicación del conjunto $\{k \in \mathbb{N} : k \leq N\}$ en $\mathbb{K}$.

Pues bien, para $1 \leq p < \infty$ definimos

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^N |x(k)|^p \right)^{1/p} \quad \forall x \in \mathbb{K}^N \quad (2)$$

mientras que en el caso $p = \infty$ escribimos

$$\|x\|_\infty = \max \{ |x(k)| : k \in \mathbb{N}, k \leq N \} \quad \forall x \in \mathbb{K}^N \quad (3)$$

La notación se justifica por el hecho de que $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$ para todo $x \in \mathbb{K}^N$, como se puede fácilmente comprobar.

Para ver que, en todos los casos, $\|\cdot\|_p$ es una norma en $\mathbb{K}^N$, dos de las condiciones a comprobar son evidentes y sólo la desigualdad triangular merece comentario. Para $p = \infty$ dicha desigualdad también es inmediata, mientras que, para $1 \leq p < \infty$, se deduce de la desigualdad de Minkowski, pues para cualesquiera $x, y \in \mathbb{K}^N$ se tiene

$$\begin{aligned} \|x+y\|_p &= \left(\sum_{k=1}^N |x(k) + y(k)|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^N (|x(k)| + |y(k)|)^p \right)^{1/p} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^N |x(k)|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^N |y(k)|^p \right)^{1/p} = \|x\|_p + \|y\|_p \end{aligned}$$

Comprobemos ahora que todas las normas recién definidas en $\mathbb{K}^N$ son equivalentes. Para ello usamos la base usual $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ de $\mathbb{K}^N$, que viene dada por $e_k(k) = 1$ y $e_k(j) = 0$

para cualesquiera $k, j \in \mathbb{N}$ con $k, j \leq N$ y $k \neq j$. Para $1 \leq p \leq \infty$ y $x \in \mathbb{K}^N$, la desigualdad triangular nos dice que

$$\|x\|_p = \left\| \sum_{k=1}^N x(k) e_k \right\|_p \leq \sum_{k=1}^N |x(k)| \|e_k\|_p = \sum_{k=1}^N |x(k)| = \|x\|_1$$

Por otra parte, es evidente que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ y $\|x\|_1 \leq N \|x\|_\infty$. Enlazando ahora las tres desigualdades anteriores, obtenemos

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq \|x\|_1 \leq N \|x\|_\infty \quad \forall x \in \mathbb{K}^N$$

Esto prueba claramente que todas las normas $\|\cdot\|_p$, con $1 \leq p \leq \infty$ son equivalentes a $\|\cdot\|_\infty$, luego son equivalentes entre sí.

Es claro que las bolas abiertas para la norma $\|\cdot\|_\infty$ son productos cartesianos de bolas abiertas (intervalos o discos) en $\mathbb{K}$. Por tanto, la topología de la norma $\|\cdot\|_\infty$ es la topología producto en $\mathbb{K}^N$, a la que llamamos **topología usual** de $\mathbb{K}^N$. Por supuesto, la topología de la norma $\|\cdot\|_p$ también es la usual de $\mathbb{K}^N$, para $1 \leq p \leq \infty$.

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{K}^N$ y $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq N$, se tiene claramente

$$|y(k) - x(k)| \leq \|y - x\|_\infty \leq \sum_{j=1}^N |y(j) - x(j)| \quad (4)$$

Si $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy para la norma $\|\cdot\|_\infty$, usando la primera desigualdad de (4) vemos claramente que $\{x_n(k)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$, luego es convergente. Existe por tanto $x \in \mathbb{K}^N$ tal que $\{x_n(k)\} \rightarrow x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq N$, y la segunda desigualdad de (4) nos permite claramente deducir que $\{\|x_n - x\|_\infty\} \rightarrow 0$. Esto prueba que la norma $\|\cdot\|_\infty$ es completa, luego $\|\cdot\|_p$ también lo es, para todos los valores de p .

En resumen, para cualesquiera $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$, hemos comprobado que $\mathbb{K}^N$, con la norma $\|\cdot\|_p$ definida en (2) y (3), es un espacio de Banach, que se suele denotar por l_p^N y cuya topología es la usual de $\mathbb{K}^N$. Por supuesto, dicho espacio tiene una versión real y otra compleja, según tomemos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

2.3. Los espacios clásicos de sucesiones

Consideremos el espacio vectorial producto $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, cuyos elementos son todas las sucesiones de escalares, es decir, todas las funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{K}$, con operaciones definidas puntualmente o, si se quiere, término a término. Concretamente, para $x, y \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene

$$(x+y)(n) = x(n) + y(n) \quad \text{y} \quad (\lambda x)(n) = \lambda x(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Vamos a considerar una amplia gama de subespacios de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ que, dotados de la norma apropiada en cada caso, se convertirán en importantes ejemplos de espacios de Banach.

2.3.1. Los espacios l_p con $1 \leq p < \infty$

Para $1 \leq p < \infty$, denotaremos por l_p al conjunto de todas las sucesiones $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ tales que la serie $\sum_{n \geq 1} |x(n)|^p$ es convergente, abreviadamente:

$$l_p = \left\{ x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty \right\} \quad (5)$$

Vemos en particular que l_1 está formado por los términos generales de todas las series de escalares absolutamente convergentes. En general, nuestro objetivo es convertir a l_p en un espacio de Banach cuya norma vendrá dada por

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p \right)^{1/p} \quad \forall x \in l_p \quad (6)$$

La desigualdad de Minkowski será la clave para comprobar que l_p es un espacio vectorial y que $\|\cdot\|_p$ es una norma en l_p . Para $x, y \in l_p$ y $n \in \mathbb{N}$, dicha desigualdad nos dice que

$$\left(\sum_{k=1}^n |x(k) + y(k)|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x(k)|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |y(k)|^p \right)^{1/p} \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

de modo que tenemos

$$\sum_{k=1}^n |x(k) + y(k)|^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p)^p \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, la serie $\sum_{n \geq 1} |x(n) + y(n)|^p$ es convergente, es decir, $x + y \in l_p$, pero además, de la última desigualdad deducimos claramente que

$$(\|x + y\|_p)^p = \sum_{k=1}^{\infty} |x(k) + y(k)|^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |x(k) + y(k)|^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p)^p$$

De esta forma hemos probado por ahora que

$$x, y \in l_p \implies x + y \in l_p, \quad \|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

Por otra parte es del todo evidente que, para cualesquiera $x \in l_p$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene $\lambda x \in l_p$ con $\|\lambda x\|_p = |\lambda| \|x\|_p$. Finalmente, de $\|x\|_p = 0$ se deduce obviamente que $x = 0$. De hecho conviene resaltar algo que usaremos muy a menudo:

$$|x(k)| \leq \|x\|_p \quad \forall x \in l_p, \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (7)$$

En resumen, hemos probado que el conjunto de sucesiones l_p definido en (5) es un espacio vectorial, subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, y que la función $\|\cdot\|_p$ definida en (6) es una norma en l_p . Sólo queda probar la completitud para obtener el siguiente resultado:

- Para $1 \leq p < \infty$, se tiene que l_p es un espacio de Banach.

Para probar que $\|\cdot\|_p$ es completa, sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en l_p . Fijado $k \in \mathbb{N}$, de la desigualdad (7) deducimos claramente que $\{x_n(k)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$, luego es convergente. Definiendo $x(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$, obtenemos $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ y la demostración se concluirá probando que $x \in l_p$ y $\{\|x_n - x\|_p\} \rightarrow 0$.

Fijado $\varepsilon > 0$, por ser $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para $n, m \geq n_0$ se tiene $\|x_n - x_m\|_p < \varepsilon$. Fijado $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, observamos que

$$m, N \in \mathbb{N}, \quad m \geq n_0 \quad \implies \quad \sum_{k=1}^N |x_n(k) - x_m(k)|^p \leq (\|x_n - x_m\|_p)^p < \varepsilon^p$$

Fijado también $N \in \mathbb{N}$, vemos entonces que

$$\sum_{k=1}^N |x_n(k) - x(k)|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |x_n(k) - x_m(k)|^p \leq \varepsilon^p$$

Como esto es válido para todo $N \in \mathbb{N}$, deducimos que la serie $\sum_{k \geq 1} |x_n(k) - x(k)|^p$ converge, es decir, $x_n - x \in l_p$, de donde $x = x_n - (x_n - x) \in l_p$. Pero además, la desigualdad anterior nos permite obtener que

$$\|x_n - x\|_p = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N |x_n(k) - x(k)|^p \right)^{1/p} \leq \varepsilon$$

Esto es cierto para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, luego $\{\|x_n - x\|_p\} \rightarrow 0$ como queríamos. ■

2.3.2. Los vectores unidad

Fijado el exponente p , con $1 \leq p < \infty$, vamos a profundizar un poco más en la estructura del espacio de Banach l_p . Para ello juegan un papel clave los vectores que ahora vamos a presentar. Para cada $n \in \mathbb{N}$, denotaremos por e_n a la sucesión cuyo n -ésimo término es 1, mientras que todos los demás se anulan, esto es,

$$e_n(n) = 1 \quad \text{y} \quad e_n(k) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{n\}$$

Se dice que e_n es el n -ésimo **vector unidad**, y es obvio que $e_n \in l_p$, luego l_p contiene a todos los vectores unidad, que claramente son linealmente independientes, luego l_p tiene dimensión infinita. Observemos ahora el subespacio de l_p engendrado por los vectores unidad.

Fijado $N \in \mathbb{N}$, en l_p tenemos el subespacio $\text{Lin}\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ engendrado por los N primeros vectores unidad, que tiene dimensión N y se convierte en espacio normado con la norma inducida por l_p . Dicho espacio normado se identifica totalmente con l_p^N , pues existe una obvia biyección lineal entre ambos que preserva la norma. Así pues, podemos ver el espacio de Banach l_p^N como subespacio cerrado de l_p .

Como es la primera vez que aparece, conviene resaltar el criterio que permite identificar dos espacios normados X e Y . Un **isomorfismo isométrico** de X sobre Y es una biyección lineal $\Phi : X \rightarrow Y$ que preserva la norma, es decir, verifica que $\|\Phi(x)\| = \|x\|$ para todo $x \in X$. Como es natural, dos espacios normados se consideran idénticos, cuando son isométricamente isomorfos, es decir, existe un isomorfismo isométrico de uno sobre el otro. Acabamos de ver que, para todo $N \in \mathbb{N}$, el espacio de Banach l_p^N es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de l_p .

Pero nos interesa ahora el subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ engendrado por todos los vectores unidad, que tiene dimensión infinita, pero numerable, y se denota por $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, es decir

$$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} = \text{Lin} \{ e_n : n \in \mathbb{N} \}$$

Si definimos el **soporte** de una sucesión $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ como el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : x(n) \neq 0\}$, es claro que $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ está formado por las sucesiones de soporte finito. Equivalentemente, para una sucesión $x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, se tiene $x \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ si, y sólo si, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $x(n) = 0$ para $n > m$.

Sabemos que $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \subset l_p$ y vamos a comprobar que, de hecho, $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_p . La forma de aproximar cada sucesión $x \in l_p$ mediante sucesiones de soporte finito es fácil de adivinar: basta usar la serie $\sum_{n \geq 1} x(n) e_n$. Si para cada $n \in \mathbb{N}$ llamamos $s_n = \sum_{j=1}^n x(j) e_j$ a la n -ésima suma parcial de dicha serie, es claro que s_n tiene soporte finito, pues $s_n(k) = 0$ para $k > n$. Pero también es claro que $s_n(k) = x(k)$ para $k \leq n$, con lo que se tiene

$$(\|x - s_n\|_p)^p = \sum_{k=n+1}^{\infty} |x(k)|^p \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

El resto de una serie convergente es una sucesión convergente a cero, luego $\{\|x - s_n\|_p\} \rightarrow 0$. Esto prueba que $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_p , pero de hecho tenemos algo más concreto:

- Para $1 \leq p < \infty$, cada $x \in l_p$ se expresa en la forma

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n \quad (8)$$

como suma de una serie que converge en l_p . Además, dicho desarrollo en serie es único en el siguiente sentido: si $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$, donde $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y la serie converge en l_p , entonces $\alpha_k = x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Hemos probado ya la validez del desarrollo (8), luego sólo queda comprobar su unicidad. Sea $\{\alpha_n\}$ la sucesión de escalares del enunciado y fijemos $k \in \mathbb{N}$ para probar que $\alpha_k = x(k)$. Si para cada $n \in \mathbb{N}$ escribimos $y_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$, tenemos por hipótesis $\{\|y_n - x\|_p\} \rightarrow 0$ y la desigualdad (7) nos dice que $\{y_n(k)\} \rightarrow x(k)$, pero es claro que para $n \geq k$ se tiene $y_n(k) = \alpha_k$, luego $\{y_n(k)\} \rightarrow \alpha_k$ y concluimos que $\alpha_k = x(k)$ como se quería. ■

Siempre para $1 \leq p < \infty$, se tiene $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \neq l_p$, pues tomando por ejemplo $x(n) = 2^{-n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $x \in l_p$, pero $x \notin \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$. Así pues, el espacio de Banach l_p contiene un subespacio $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, que no es cerrado. Por tanto $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, con la norma inducida por l_p , es un espacio normado no completo.

El resultado anterior nos va a permitir ahora describir la forma en que el espacio l_p depende del parámetro p , o lo que viene a ser lo mismo, aclarar la relación entre los espacios l_p para distintos valores de p . Para ello, supondremos en lo que sigue que $1 \leq p < q < \infty$.

Para $x \in l_p$ escribimos $x = \|x\|_p u$ donde $u \in l_p$ y $\|u\|_p = 1$. De (7) deducimos que, para $k \in \mathbb{N}$ se tiene $|u(k)| \leq 1$, luego

$$|u(k)|^q = |u(k)|^{q-p} |u(k)|^p \leq |u(k)|^p \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

El criterio de comparación para series de términos positivos nos dice que $u \in l_q$ y $\|u\|_q \leq 1$. Deducimos que también $x \in l_q$ con $\|x\|_q = \|x\|_p \|u\|_q \leq \|x\|_p$. Hemos obtenido así una primera relación entre los espacios l_p , que se resume en la siguiente implicación:

$$1 \leq p < q < \infty, \quad x \in l_p \quad \implies \quad x \in l_q, \quad \|x\|_q \leq \|x\|_p \quad (9)$$

Así pues, para $1 \leq p < q < \infty$, vemos que l_p está contenido en l_q . Tal inclusión es estricta como muestran las series armónicas. En concreto, definiendo $x(n) = n^{-1/p}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es claro que $x \in l_q$ pero $x \notin l_p$. Puesto que $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_q y está contenido en l_p , vemos que también l_p es un subespacio denso en l_q .

Debe quedar claro que l_p está contenido en l_q como espacio vectorial, pero en l_p usamos la norma $\|\cdot\|_p$, que no coincide con la norma inducida por l_q , que es la restricción a l_p de la norma $\|\cdot\|_q$. Estas dos normas en l_p no son equivalentes, pues $\|\cdot\|_p$ es completa, pero la norma inducida por l_q no lo es, ya que l_p no es cerrado en l_q como acabamos de ver. Tenemos así el primer ejemplo de dos normas en un mismo espacio vectorial, que no son equivalentes. De hecho, la desigualdad de (9) nos dice que en l_p , la topología de la norma $\|\cdot\|_p$ contiene estrictamente a la inducida por l_q .

2.3.3. Espacios de sucesiones acotadas

En la discusión anterior sobre espacios de sucesiones, ha quedado excluido el caso $p = \infty$, que ahora vamos a estudiar. Para $N \in \mathbb{N}$, recordemos que l_∞^N es el espacio de Banach que se obtiene dotando a $\mathbb{K}^N$ de la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$. Es natural considerar un espacio de sucesiones en el que podemos definir una norma análoga. Basta trabajar con sucesiones acotadas y, aunque una tal sucesión puede no tener un término cuyo valor absoluto o módulo sea máximo, siempre podemos usar un supremo. Denotamos por l_∞ el conjunto de todas las sucesiones acotadas de escalares, simbólicamente,

$$l_\infty = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sup\{|x(n)| : n \in \mathbb{N}\} < \infty\}$$

Es evidente que l_∞ es un espacio vectorial, de nuevo subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, y probaremos sin dificultad el siguiente resultado:

- l_∞ es un espacio de Banach con la norma dada por

$$\|x\|_\infty = \sup \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} \quad \forall x \in l_\infty$$

Está claro que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en l_∞ , cuya completitud vamos a comprobar. Si $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy en l_∞ , para cada $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq n_0 \implies \|x_n - x_m\|_\infty < \varepsilon \implies |x_n(k) - x_m(k)| < \varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad (10)$$

Para todo $k \in \mathbb{N}$, vemos claramente que $\{x_n(k)\}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}$, luego converge, lo que nos permite definir $x(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(k)$. Obtenemos así una sucesión $x \in \mathbb{K}^\mathbb{N}$, y la demostración se concluirá comprobando que $x \in l_\infty$ y $\{\|x_n - x\|_\infty\} \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$ tenemos $n_0 \in \mathbb{N}$ verificando (10) y fijamos $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$. Para todo $k \in \mathbb{N}$ se tiene

$$|x_n(k) - x(k)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |x_n(k) - x_m(k)| \leq \varepsilon$$

luego la sucesión $x_n - x$ está acotada, de donde $x = x_n - (x_n - x) \in l_\infty$. Pero de hecho tenemos que $\|x_n - x\|_\infty \leq \varepsilon$, para todo $n \in \mathbb{N}$ que verifique $n \geq n_0$. Esto prueba que $\{\|x_n - x\|_\infty\} \rightarrow 0$ como se quería. ■

En el espacio l_∞ seguimos teniendo los vectores unidad $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$. Por razones que se irán comprendiendo más adelante, cuando el espacio $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ de las sucesiones de soporte finito se considera como subespacio de l_∞ , se le denota por c_{00} . A diferencia de lo que ocurriría para $p < \infty$, vamos a comprobar que c_{00} no es denso en l_∞ . De hecho vamos a describir explícitamente el cierre de c_{00} en l_∞ .

Si $x \in \overline{c_{00}}$ y fijamos $\varepsilon > 0$, ha de existir $y \in c_{00}$ tal que $\|x - y\|_\infty < \varepsilon$. Como y tiene soporte finito, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $y(n) = 0$ para $n \geq m$. Entonces, también para $n \geq m$ tenemos claramente $|x(n)| = |x(n) - y(n)| \leq \|x - y\|_\infty < \varepsilon$. Esto prueba que $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = 0$, lo cual es válido para todo $x \in \overline{c_{00}}$. Deducimos que c_{00} no es denso en l_∞ , pues abundan las sucesiones acotadas que no convergen a cero.

Denotamos por c_0 al subespacio de $\mathbb{K}^\mathbb{N}$ formado por las sucesiones convergentes a cero:

$$c_0 = \{x \in \mathbb{K}^\mathbb{N} : \lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = 0\}$$

Como toda sucesión convergente está acotada, c_0 es un subespacio de l_∞ , que consideramos como espacio normado, con la restricción de la norma $\|\cdot\|_\infty$. Acabamos de ver que $\overline{c_{00}} \subset c_0$ y enseguida vamos a comprobar que esta inclusión es una igualdad. De hecho veremos que los vectores unidad se comportan en c_0 de forma análoga a como lo hacían en l_p para $1 \leq p < \infty$. Toda la información se recoge en el siguiente enunciado:

- El espacio c_0 , de las sucesiones de escalares convergentes a cero, es un subespacio cerrado de l_∞ , y por tanto un espacio de Banach, cuya norma viene dada por

$$\|x\|_\infty = \max \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} \quad \forall x \in c_0 \quad (11)$$

Además, cada $x \in c_0$ se expresa en la forma

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n \quad (12)$$

como suma de una serie que converge en c_0 , y en particular c_{00} es denso en c_0 . Por último, el desarrollo en serie anterior es único, es decir: si $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$, donde $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y la serie converge en c_0 , entonces $\alpha_k = x(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Conviene empezar probando el desarrollo (12). Fijado $x \in c_0$, escribimos $s_n = \sum_{k=1}^n x(k) e_k$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y se trata de probar que $\{\|x - s_n\|_{\infty}\} \rightarrow 0$. Para $n, k \in \mathbb{N}$ se tiene $s_n(k) = x(k)$ cuando $k \leq n$, mientras que $s_n(k) = 0$ si $k > n$, luego

$$\|x - s_n\|_{\infty} = \sup \{|x(k)| : k \in \mathbb{N}, k > n\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dado $\varepsilon > 0$, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $|x(k)| < \varepsilon$ para $k \geq m$. La igualdad anterior nos dice entonces que para $n \geq m$ se tiene $\|x - s_n\|_{\infty} \leq \varepsilon$, luego $\{\|x - s_n\|_{\infty}\} \rightarrow 0$, como se quería.

Como $s_n \in c_{00}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos $x \in \overline{c_{00}}$, lo cual es válido para todo $x \in c_0$, luego vemos que $c_0 \subset \overline{c_{00}}$, pero ya teníamos la otra inclusión, así que $c_0 = \overline{c_{00}}$. Por tanto, c_0 es un subespacio cerrado de l_{∞} , luego c_0 es un espacio de Banach con la norma inducida por l_{∞} .

Para tener (11), dado $x \in c_0$, debemos ver que el supremo que define a $\|x\|_{\infty}$ es un máximo, cosa obvia si $x = 0$. En otro caso, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $|x(n)| < \|x\|_{\infty}/2$ para $n > m$. Está claro entonces que $\|x\|_{\infty} = |x(k)|$ para algún $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq m$, como queríamos.

Sólo queda la unicidad del desarrollo (12). Para $x \in c_0$, supongamos que $\{\|x - y_n\|_{\infty}\} \rightarrow 0$, donde $y_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ para todo $n \in \mathbb{N}$, con $\alpha_k \in \mathbb{K}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Fijado $k \in \mathbb{N}$, tenemos claramente $|x(k) - y_n(k)| \leq \|x - y_n\|_{\infty}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\{y_n(k)\} \rightarrow x(k)$, pero es claro que $y_n(k) = \alpha_k$ para $n \geq k$, luego $\{y_n(k)\} \rightarrow \alpha_k$, de donde $\alpha_k = x(k)$ como queríamos. ■

Veamos finalmente la relación entre los espacios l_p con $1 \leq p < \infty$ y los recién estudiados para $p = \infty$. Para $x \in l_p$, la serie $\sum_{n \geq 1} |x(n)|^p$ es convergente, luego $\lim_{n \rightarrow \infty} |x(n)|^p = 0$, o lo que es lo mismo, $x \in c_0$. Además, sabemos que $|x(n)| \leq \|x\|_p$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_p$. Así pues, la relación buscada es la siguiente

$$1 \leq p < \infty, \quad x \in l_p \quad \implies \quad x \in c_0, \quad \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_p$$

La inclusión de l_p en c_0 es estricta, pues tomando $x(n) = 1/\log(n+1)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $x \in c_0$ pero $x \notin l_p$. La situación de l_p en c_0 es análoga a la que tenía en l_q para $p < q < \infty$. Concretamente, l_p es un subespacio denso en c_0 , pues contiene a c_{00} , pero no es cerrado. Con la norma inducida por c_0 , vemos que l_p es un espacio normado no completo, cuya norma no es equivalente a $\|\cdot\|_p$. De hecho, la topología de l_p contiene estrictamente a la inducida por c_0 .

2.4. Bases de Schauder y espacios de Banach separables

Considerando el espacio de Banach $X = l_p$ con $1 \leq p < \infty$, o bien $X = c_0$, observemos la situación en X de los vectores unidad. Aunque son linealmente independientes, no forman una base algebraica de X , pues el subespacio que engendran es $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \neq X$. Sin embargo, la sucesión $\{e_n\}$ se comporta en cierto modo como una base, pues cada vector $x \in X$ se expresa de manera única como una especie de “combinación lineal infinita” de los términos de nuestra sucesión: $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) e_n$, expresión que tiene sentido porque la serie converge en la topología del espacio de Banach X . Ello motiva la siguiente definición.

Una sucesión $\{u_n\}$ en un espacio de Banach X , es una **base de Schauder** de X , cuando para cada $x \in X$ existe una única sucesión $\{\alpha_n\}$ de escalares tal que

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n \quad (13)$$

serie que converge en la topología de X . Se dice que (13) es el desarrollo en serie de x con respecto a la base de Schauder $\{u_n\}$.

Por supuesto, la sucesión $\{e_n\}$ de los vectores unidad es una base de Schauder, tanto de l_p para $1 \leq p < \infty$, como de c_0 , llamada **base de vectores unidad** de l_p o c_0 .

El concepto de base de Schauder es uno de los más útiles e importantes en el estudio de los espacios de Banach, pero por ahora sólo haremos alguna observación sencilla sobre dicho concepto. En lo que sigue fijamos una base de Schauder $\{u_n\}$ de un espacio de Banach X , escribimos $U = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$, y consideramos el subespacio engendrado $Y = \text{Lin } U \subset X$.

Cada vector $y \in Y$ es combinación lineal de vectores de U , luego puede escribirse en la forma $y = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n$ donde $\alpha_n \in \mathbb{K}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : \alpha_n \neq 0\}$ es finito, lo que obviamente hace que la serie converja. Hemos obtenido así el desarrollo en serie de y con respecto a $\{u_n\}$, que por hipótesis es único, lo que tiene dos consecuencias. Por una parte, el desarrollo en serie de cada vector $y \in Y$ con respecto a $\{u_n\}$ se reduce a una suma finita. Por otra, la expresión de cada vector $y \in Y$ como combinación lineal de vectores de U también es única. Esto significa que los vectores de U forman una base del espacio vectorial Y , es decir, son linealmente independientes y, en particular, $u_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, Y tiene dimensión infinita y numerable, es decir, como espacio vectorial se puede identificar con $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$.

La definición de base de Schauder implica claramente que Y es denso en X y vamos a comprobar que $Y \neq X$. Para ello consideramos la serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ donde $x_n = 2^{-n} u_n / \|u_n\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Es una serie absolutamente convergente, ya que $\|x_n\| = 2^{-n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego por ser X un espacio de Banach, del criterio de completitud deducimos que dicha serie es convergente. Escribiendo

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \|u_n\|} u_n$$

tenemos claramente el desarrollo en serie de x con respecto a $\{u_n\}$ en el que ninguno de los escalares que aparecen se anula. Esto implica que $x \notin Y$, pues en otro caso dicho desarrollo se reduciría a una suma finita como hemos visto antes. Así pues, una base de Schauder de un espacio de Banach X nunca es una base algebraica de X . Más adelante probaremos un resultado más general: un espacio de Banach no puede tener dimensión infinita y numerable.

Por contener un subespacio denso de dimensión numerable, todo espacio de Banach con base de Schauder tendrá una propiedad topológica, que ahora vamos a comentar. Recordemos que un espacio topológico es **separable** cuando contiene un subconjunto denso, numerable. Para espacios métricos, esta propiedad tiene una útil caracterización:

- *Un espacio métrico X es separable si, y sólo si, su topología tiene una base numerable. En tal caso, todo conjunto no vacío $Y \subset X$ es separable con la topología inducida.*

Naturalmente, nos interesa sobre todo el caso particular de un espacio normado, en el que la separabilidad se caracteriza como sigue.

- *Un espacio normado es separable si, y sólo si, tiene un subespacio denso, de dimensión numerable.*

Una implicación es casi evidente: si X es un espacio normado separable y E es un conjunto numerable, denso en X , basta tomar $Y = \text{Lin } E$ para tener un subespacio Y , que obviamente tiene dimensión numerable y es denso en X . Lo interesante es el recíproco, cuya demostración es un poco más laboriosa.

Supongamos que X es un espacio normado, sea Y un subespacio denso en X , de dimensión numerable, que puede ser finita, y sea U un conjunto numerable tal que $Y = \text{Lin } U$. Para probar que X es separable, usaremos también un conjunto numerable Δ , denso en $\mathbb{K}$. Por ejemplo, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ puede ser $\Delta = \mathbb{Q}$, mientras que para $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, podemos tomar $\Delta = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$. Fijado $n \in \mathbb{N}$, consideramos el conjunto E_n de todas las combinaciones lineales de n vectores cualesquiera de U , con coeficientes en Δ , es decir:

$$E_n = \left\{ \sum_{k=1}^n \delta_k u_k : n \in \mathbb{N}, \delta_1, \dots, \delta_n \in \Delta, u_1, \dots, u_n \in U \right\}$$

Vemos que E_n es numerable, pues existe claramente una aplicación sobreyectiva del conjunto numerable $\Delta^n \times U^n$ sobre E_n . Además, usando que Δ es denso en $\mathbb{K}$, comprobamos fácilmente que $\overline{E_n}$ contiene a todas las combinaciones lineales de n elementos cualesquiera de U .

Lo anterior es válido para todo $n \in \mathbb{N}$, luego el conjunto $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ es numerable, por ser una unión numerable de conjuntos numerables. Pero además, como $\overline{E_n} \subset \overline{E}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, deducimos que $\overline{E}$ contiene a todas las combinaciones lineales de elementos de U , es decir, se tiene $Y = \text{Lin } U \subset \overline{E}$. Finalmente, como Y es denso en X , vemos que $X = \overline{E}$, luego E es un conjunto numerable denso en X . Por tanto, X es separable, como queríamos demostrar. ■

Así pues, todo espacio de Banach con base de Schauder es separable y, en particular, los espacios de Banach l_p con $1 \leq p < \infty$ y c_0 son separables. Durante algún tiempo, en todos los

espacios de Banach separables conocidos, se disponía de una base de Schauder, lo que llevó al propio Stefan Banach a preguntar si en todo espacio de Banach separable se puede encontrar una base de Schauder. El problema, abierto durante más de cuarenta años, fue resuelto en 1973 por el matemático sueco Per Enflo, construyendo una amplia gama de espacios de Banach separables sin base de Schauder. Volviendo a cuestiones más sencillas, vemos a continuación un ejemplo de espacio de Banach que no es separable.

- *El espacio de Banach l_∞ , de las sucesiones acotadas de escalares, no es separable.*

Usaremos un hecho bien conocido: el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, de todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$, no es numerable. Para cada $J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, denotemos por $\chi_J \in l_\infty$ a la función característica de J , es decir, la sucesión definida por

$$\chi_J(n) = 1 \quad \forall n \in J \quad \text{y} \quad \chi_J(n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus J$$

Sea ahora B_J la bola abierta en l_∞ de centro χ_J y radio $1/2$. Para $J, K \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ con $J \neq K$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $|\chi_J(n) - \chi_K(n)| = 1$, luego $\|\chi_J - \chi_K\|_\infty \geq 1$, de donde $B_J \cap B_K = \emptyset$. Así pues, $\{B_J : J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\}$ es una familia no numerable de subconjuntos abiertos de l_∞ , que son dos a dos disjuntos. Esto impide que l_∞ pueda ser separable, como vamos a ver.

Si E es un conjunto denso en l_∞ , para cada $J \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ se tiene $E \cap B_J \neq \emptyset$, lo que nos permite elegir $y_J \in E \cap B_J$. Claramente la aplicación $J \mapsto y_J$ de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ en E , es inyectiva, luego E no es numerable. Hemos probado que ningún subconjunto denso de l_∞ puede ser numerable, es decir, que l_∞ no es separable. ■

2.5. Espacios de funciones continuas

Es fácil generalizar la definición del espacio l_∞ considerando, en vez de sucesiones acotadas, funciones acotadas en un conjunto arbitrario. Más concretamente, si Γ es un conjunto no vacío, consideramos el espacio vectorial producto $\mathbb{K}^\Gamma$, formado por todas las funciones de Γ en $\mathbb{K}$, con operaciones definidas puntualmente, es decir, para $x, y \in \mathbb{K}^\Gamma$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene:

$$(x+y)(\gamma) = x(\gamma) + y(\gamma) \quad \text{y} \quad (\lambda x)(\gamma) = \lambda x(\gamma) \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

Denotaremos por $l_\infty(\Gamma)$ al conjunto de todas las funciones acotadas de Γ en $\mathbb{K}$, que es evidentemente un subespacio de $\mathbb{K}^\Gamma$:

$$l_\infty(\Gamma) = \{x \in \mathbb{K}^\Gamma : \sup\{|x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma\} < \infty\}$$

Es claro que, definiendo

$$\|x\|_\infty = \sup\{|x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma\} \quad \forall x \in l_\infty(\Gamma)$$

se obtiene una norma en $l_\infty(\Gamma)$. Exactamente igual que hicimos en el caso $\Gamma = \mathbb{N}$, se comprueba que dicha norma es completa, obteniendo el siguiente resultado.

- Si Γ es un conjunto no vacío arbitrario, el espacio $l_\infty(\Gamma)$, de todas las funciones acotadas de Γ en $\mathbb{K}$, es un espacio de Banach, cuya norma viene dada por

$$\|x\|_\infty = \sup \{ |x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma \} \quad \forall x \in l_\infty(\Gamma)$$

Como casos particulares que ya conocíamos, tenemos $l_\infty(\mathbb{N}) = l_\infty$ y, si para $N \in \mathbb{N}$ fijo, tomamos $\Gamma = \{k \in \mathbb{N} : k \leq N\}$, es claro que $l_\infty(\Gamma) = l_\infty^N$.

Volviendo al caso general, conviene observar la convergencia en $l_\infty(\Gamma)$. Si $x_n \in l_\infty(\Gamma)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y $x \in l_\infty(\Gamma)$, fijados $n \in \mathbb{N}$ y $\varepsilon > 0$, la desigualdad $\|x_n - x\|_\infty \leq \varepsilon$ equivale a que se tenga $|x_n(\gamma) - x(\gamma)| \leq \varepsilon$ para todo $\gamma \in \Gamma$. Por tanto, la convergencia de $\{x_n\}$ a x se expresa de la siguiente forma

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N} : n \geq m \implies |x_n(\gamma) - x(\gamma)| \leq \varepsilon \quad \forall \gamma \in \Gamma$$

y esto significa que la sucesión de funciones $\{x_n\}$ converge uniformemente a x en Γ . Así pues, la convergencia en el espacio de Banach $l_\infty(\Gamma)$ equivale a la convergencia uniforme en Γ .

Nos interesa sobre todo un subespacio de $l_\infty(\Gamma)$ que aparece de forma natural cuando Γ está provisto de una topología adecuada. Cambiamos la notación, para usar la más habitual.

Si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, es bien sabido que toda función continua $f : K \rightarrow \mathbb{K}$ está acotada, y la función $|f|$ tiene máximo en K . Por tanto, podemos considerar el subespacio de $l_\infty(K)$ formado por todas las funciones continuas en K con valores escalares, al que denotamos por $C(K)$. Como la convergencia en $l_\infty(K)$ es la uniforme, que preserva la continuidad, $C(K)$ es subespacio cerrado de $l_\infty(K)$, luego espacio de Banach con la norma inducida. Resaltamos la nueva gama de espacios de Banach que acaba de aparecer.

- Si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, entonces el espacio $C(K)$, de todas las funciones continuas en K y con valores escalares, es un espacio de Banach con la norma dada por:

$$\|f\|_\infty = \max \{ |f(t)| : t \in K \} \quad \forall f \in C(K)$$

Cabe destacar por ejemplo el caso en que $K = [0, 1]$ con su topología usual, la inducida por $\mathbb{R}$. Por un conocido teorema de Weierstrass, para cada $f \in C[0, 1]$ existe una sucesión de funciones polinómicas que converge a f uniformemente en $[0, 1]$. Por tanto, $C[0, 1]$ tiene un subespacio denso de dimensión numerable, es decir, es un espacio de Banach separable.

2.6. Los espacios de Lebesgue

Para presentar una nueva gama de espacios de Banach, usaremos la medida y la integral de Lebesgue en el intervalo $[0, 1]$, que suponemos conocidas. Las propiedades fundamentales de la integral de Lebesgue, recogidas en los teoremas de convergencia, son las que permiten obtener la completitud de los espacios que vamos a presentar. De hecho, se podría trabajar con la medida de Lebesgue en cualquier subconjunto medible de $\mathbb{R}^N$, con $N \in \mathbb{N}$ arbitrario, o

incluso con cualquier otra medida, obteniendo resultados similares en algunos aspectos, aunque no en todos. Sin embargo, preferimos discutir un ejemplo concreto.

Trabajaremos con funciones medibles de $[0, 1]$ en $\mathbb{K}$, identificando funciones que coincidan casi por doquier (abreviado c.p.d.), esto es, que coincidan salvo en un conjunto de medida nula. Denotamos por L al espacio vectorial formado por tales *funciones*. En rigor, los elementos de este espacio son clases de equivalencia, pero casi siempre las manejaremos como si fuesen funciones, con las debidas precauciones.

2.6.1. Los espacios L_p para $1 \leq p < \infty$

Si $\varphi \in L$ y $\varphi(t) \in \mathbb{R}_0^+$ para casi todo (abreviado p.c.t.) $t \in [0, 1]$, siempre tiene sentido la integral de φ sobre $[0, 1]$, o sobre subconjuntos medibles de dicho intervalo, que puede ser ∞ . Fijado p con $1 \leq p < \infty$, para $f \in L$ se tiene $|f|^p \in L$, luego podemos definir,

$$L_p = \left\{ f \in L : \int_0^1 |f(t)|^p dt < \infty \right\} \quad (14)$$

y comprobaremos enseguida que L_p es un subespacio de L .

Para $f, g \in L_p$ podemos escribir $[0, 1] = A \cup B$ donde A y B son conjuntos medibles y disjuntos, tales que $|g| \leq |f|$ c.p.d. en A , mientras que $|f| < |g|$ c.p.d. en B , con lo que también tenemos $|f+g|^p \leq 2^p |f|^p$ c.p.d. en A y $|f+g|^p \leq 2^p |g|^p$ c.p.d. en B . Usando propiedades elementales de la integral, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(t) + g(t)|^p dt &= \int_A |f(t) + g(t)|^p dt + \int_B |f(t) + g(t)|^p dt \\ &\leq 2^p \int_A |f(t)|^p dt + 2^p \int_B |g(t)|^p dt < \infty \end{aligned}$$

y esto prueba que $f + g \in L_p$. Por otra parte, es evidente que $\lambda f \in L_p$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. Por tanto, L_p es un espacio vectorial, subespacio de L .

Con el fin de convertir a L_p en un espacio normado, definimos:

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 |f(t)|^p dt \right)^{1/p} \quad \forall f \in L_p \quad (15)$$

y se trata de probar que $\|\cdot\|_p$ es una norma en L_p . Para cualesquiera $\lambda \in \mathbb{K}$ y $f \in L_p$, se tiene evidentemente $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$. Además, si $f \in L_p$ verifica que $\|f\|_p = 0$, se ha de tener $f = 0$ c.p.d., pero esto significa que f es el vector cero en L_p . Por supuesto, esta era la razón para identificar funciones que coinciden c.p.d. y trabajar con clases de equivalencia. Por tanto, sólo queda comprobar que $\|\cdot\|_p$ verifica la desigualdad triangular. Ello requiere nuevas versiones de las desigualdades de Hölder y Minkowski.

Desigualdad integral de Hölder. Si $1 < p < \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$, se tiene:

$$fg \in L_1 \quad \text{con} \quad \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p^*}$$

Demostración. Si $\|f\|_p = 0$, tenemos $f = 0$ c.p.d., luego $fg = 0$ c.p.d. y no hay nada que demostrar. Por tanto, suponemos que $\|f\|_p = \alpha \in \mathbb{R}^+$, y análogamente, que $\|g\|_{p^*} = \beta \in \mathbb{R}^+$.

La desigualdad de Young nos permite entonces escribir

$$\frac{1}{\alpha\beta} |f(t)g(t)| \leq \frac{|f(t)|^p}{p\alpha^p} + \frac{|g(t)|^{p^*}}{p^*\beta^{p^*}} \quad \text{p.c.t. } t \in [0, 1]$$

de donde deducimos claramente la desigualdad buscada:

$$\frac{1}{\alpha\beta} \int_0^1 |f(t)g(t)| dt \leq \frac{1}{p\alpha^p} \int_0^1 |f(t)|^p dt + \frac{1}{p^*\beta^{p^*}} \int_0^1 |g(t)|^{p^*} dt = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1 \quad \blacksquare$$

El siguiente razonamiento también nos recordará al usado para obtener la desigualdad de Minkowski en su primera versión.

Desigualdad integral de Minkowski. Para cualesquiera $f, g \in L_p$, se tiene:

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Demostración. Suponemos que $p > 1$ pues en otro caso el resultado es evidente. Usaremos la desigualdad obvia

$$|f + g|^p \leq |f| |f + g|^{p-1} + |g| |f + g|^{p-1}$$

y aplicaremos la desigualdad integral de Hölder a los dos sumandos del segundo miembro. Observamos que $|f + g|^{p-1} \in L_{p^*}$, ya que

$$\int_0^1 (|f(t) + g(t)|^{p-1})^{p^*} dt = \int_0^1 |f(t) + g(t)|^p dt = (\|f + g\|_p)^p < \infty$$

con lo que al aplicar la mencionada desigualdad obtenemos:

$$(\|f + g\|_p)^p = \| |f + g|^p \|_1 \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) (\|f + g\|_p)^{p/p^*}$$

Si $\|f + g\|_p = 0$ no hay nada que demostrar y, en otro caso, dividimos ambos miembros de la última desigualdad por $(\|f + g\|_p)^{p/p^*} > 0$. Como $p - (p/p^*) = 1$, obtenemos exactamente el resultado deseado. $\blacksquare$

Comprobado que $\|\cdot\|_p$ es una norma en L_p , la siguiente cuestión clave es su completitud. Se trata de un resultado básico en la teoría de la integración que no vamos a demostrar.

Teorema de Riesz-Fischer. Para $1 \leq p < \infty$, el espacio L_p definido en (14), dotado de la norma $\|\cdot\|_p$ dada por (15), es un espacio de Banach.

Los espacios recién presentados, para la medida de Lebesgue en $[0, 1]$ o para cualquier otra medida, se conocen como **espacios de Lebesgue**. Su completitud tiene útiles consecuencias, que convirtieron la integral de Lebesgue en herramienta indispensable del Análisis Matemático,

pero también mostraron la utilidad del estudio abstracto de los espacios de funciones. Es por ello que la integral de Lebesgue y el teorema de Riesz-Fischer se consideran como dos de las claves que dieron lugar al nacimiento del Análisis Funcional.

Para entender mejor la estructura de los espacios de Lebesgue, conviene conocer, igual que con los espacios de sucesiones, un subespacio común, denso en todos ellos. Dada una función continua $f \in C[0, 1]$, y $1 \leq p < \infty$, es claro que la clase de equivalencia de f pertenece a L_p . Además, el conjunto $\{t \in [0, 1] : f(t) \neq 0\}$ es abierto, luego si tiene medida nula, ha de ser vacío. Dicho de otra forma, si $f = 0$ c.p.d., entonces f es idénticamente nula. Por tanto, si a cada función continua asociamos su clase de equivalencia, obtenemos una aplicación lineal e inyectiva de $C[0, 1]$ en L_p . Como espacio vectorial, podemos por tanto identificar $C[0, 1]$ con el subespacio de L_p formado por las clases de equivalencia que contienen una (y sólo una) función continua, y escribir $C[0, 1] \subset L_p$.

Obviamente, la norma inducida por L_p en $C[0, 1]$ no coincide con la natural de $C[0, 1]$, la norma del máximo, que lo convierte en espacio de Banach. De hecho, ambas normas no son equivalentes, como consecuencia del siguiente resultado básico, que tampoco demostraremos.

- Para $1 \leq p < \infty$ se tiene que $C[0, 1]$ es denso en L_p

2.6.2. Funciones esencialmente acotadas

Veamos ahora el espacio de Lebesgue que corresponde al caso $p = \infty$. Es fácil modificar la noción de función acotada, de forma que tenga sentido para clases de equivalencia de funciones medibles en $[0, 1]$. Para $f \in L$, no tiene sentido decir que f está acotada, pues ello depende claramente de la función que elijamos como representante de la clase de equivalencia f . Pero podemos preguntarnos si f está acotada c.p.d., que es la propiedad con la que vamos a trabajar.

Si $\varphi \in L$ y $\varphi(t) \in \mathbb{R}_0^+$ p.c.t. $t \in [0, 1]$, no es difícil comprobar que existe una mínima constante $M \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$, verificando que $\varphi(t) \leq M$ p.c.t. $t \in [0, 1]$. Dicha constante recibe el nombre de **supremo esencial** de φ y se denota por: $\text{ess sup } \varphi$. Así pues,

$$\text{ess sup } \varphi = \min \{M \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\} : \varphi(t) \leq M \text{ p.c.t. } t \in [0, 1]\}$$

Decimos que $f \in L$ es una **función esencialmente acotada**, cuando $\text{ess sup } |f| < \infty$, o si se quiere, cuando existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $|f(t)| \leq M$ p.c.t. $t \in [0, 1]$. Denotamos por L_∞ al conjunto de todas las funciones esencialmente acotadas,

$$L_\infty = \{f \in L : \text{ess sup } |f| < \infty\}$$

que es claramente un subespacio de L . De nuevo se trata de clases de equivalencia, pero las manejamos como funciones. Para convertir a L_∞ en un espacio normado, definimos

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| \quad \forall f \in L_\infty$$

y se comprueba sin ninguna dificultad que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en L_∞ . La completitud es una vez más nuestro objetivo, para obtener:

- L_∞ es un espacio de Banach con la norma $\|\cdot\|_\infty$.

Para razonar con claridad, distinguimos entre funciones y clases de equivalencia. Si $\{F_n\}$ es una sucesión de Cauchy en L_∞ , para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos claramente elegir una función f_n en la clase de equivalencia F_n , de forma que se verifiquen todas las desigualdades siguientes:

$$|f_n(t)| \leq \|F_n\|_\infty \quad \text{y} \quad |f_n(t) - f_m(t)| \leq \|F_n - F_m\|_\infty \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

Entonces $\{f_n\}$ es una sucesión de funciones acotadas en $[0, 1]$, pero de hecho vemos que $\{f_n\}$ es una sucesión de Cauchy en el espacio de Banach $l_\infty[0, 1]$. Por tanto $\{f_n\}$ converge en $l_\infty[0, 1]$, es decir, uniformemente en $[0, 1]$, a una función acotada f . Como f es medible, da lugar a una clase de equivalencia $F \in L_\infty$. Finalmente, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene evidentemente

$$\|F_n - F\|_\infty = \text{ess sup } |F_n - F| \leq \sup \{|f_n(t) - f(t)| : t \in \Omega\}$$

luego de $\{f_n\} \rightarrow f$ en $l_\infty[0, 1]$, deducimos que $\{F_n\} \rightarrow F$ en L_∞ . ■

Como subespacio de L_∞ , encontramos de nuevo al espacio de funciones continuas $C[0, 1]$, pero la situación es muy diferente a la que teníamos para $p < \infty$.

Si $f \in C[0, 1]$ y $M \in \mathbb{R}_0^+$, el conjunto $\{t \in [0, 1] : |f(t)| > M\}$ es abierto, luego si tiene medida nula, ha de ser vacío. Dicho de otra forma, de $|f(t)| \leq M$ p.c.t. $t \in [0, 1]$, se deduce que $|f(t)| \leq M$ para todo $t \in [0, 1]$. Tenemos por tanto que

$$\text{ess sup } |f| = \text{máx } \{|f(t)| : t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C[0, 1]$$

Esto significa que, considerando a $C[0, 1]$ como espacio de Banach con la norma del máximo, al asociar a cada función continua la clase de equivalencia a la que pertenece, se obtiene una aplicación lineal e isométrica de $C[0, 1]$ en L_∞ . Por tanto, el espacio de Banach $C[0, 1]$ es isométricamente isomorfo a un subespacio de L_∞ , que obligadamente ha de ser cerrado.

2.6.3. Relaciones entre los espacios de Lebesgue

La dependencia del espacio L_p con respecto al parámetro p es exactamente la opuesta de la que teníamos para los espacios de sucesiones.

- Para $1 \leq p < q \leq \infty$, se tiene:

$$f \in L_q \implies f \in L_p, \quad \|f\|_p \leq \|f\|_q \quad (16)$$

Suponiendo primero que $q < \infty$, usaremos la desigualdad integral de Hölder, pero con el exponente $r = q/p > 1$. Observamos claramente que

$$\int_0^1 (|f(t)|^p)^r dt = \int_0^1 |f(t)|^q dt = (\|f\|_q)^q < \infty$$

luego $|f|^p \in L_r$ con $\||f|^p\|_r = (\|f\|_q)^{q/r} = (\|f\|_q)^p$.

Por otra parte, tomamos $g(t) = 1$ p.c.t. $t \in [0, 1]$, con lo que evidentemente tenemos

$$\int_0^1 |g(t)|^{r^*} dt = 1, \quad \text{luego} \quad g \in L_{r^*}, \quad \|g\|_{r^*} = 1$$

La desigualdad integral de Hölder nos dice que $|f|^p g \in L_1$, es decir, $f \in L_p$, con

$$(\|f\|_p)^p = \| |f|^p g \|_1 \leq \| |f|^p \|_r \|g\|_{r^*} = (\|f\|_q)^p$$

y tenemos (16). El caso $q = \infty$ es aún más sencillo, pues para $f \in L_\infty$ se tiene

$$\int_0^1 |f(t)|^p dt \leq (\|f\|_\infty)^p < \infty$$

luego $f \in L_p$ con $\|f\|_p \leq \|f\|_\infty$. ■

De nuevo para $1 \leq p < q \leq \infty$, vamos a comprobar ahora que la inclusión $L_q \subset L_p$ es estricta. Con un poco más de esfuerzo, vamos a obtener un resultado bastante mejor.

- Si $1 \leq p < \infty$, existe $f \in L_p$ tal que $f \notin L_q$ para $p < q \leq \infty$

Empezamos considerando la función medible $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definida por

$$g(t) = \frac{1}{t(\log t)^2} \quad \forall t \in]0, 1/2] \quad \text{y} \quad g(t) = 0 \quad \forall t \in]1/2, 1] \cup \{0\}$$

Fijado $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$, el cambio de variable $t = 1/s$ nos permite escribir

$$\int_{1/n}^1 g(t) dt = \int_{1/n}^{1/2} \frac{dt}{t(\log t)^2} = \int_2^n \frac{ds}{s(\log s)^2} = \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{ds}{s(\log s)^2}$$

Para $k \in \mathbb{N}$ con $2 \leq k \leq n-1$ y $s \in [k, k+1]$ se tiene $s(\log s)^2 \geq k(\log k)^2$, de donde

$$\int_{1/n}^1 g(t) dt = \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{ds}{s(\log s)^2} \leq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k(\log k)^2}$$

El teorema de la convergencia monótona nos permite ahora concluir que

$$\int_0^1 g(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^1 g(t) dt \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k(\log k)^2} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log k)^2} < \infty$$

pues sabemos que la serie de Riemann $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{k(\log k)^2}$ es convergente.

Por otra parte, fijemos $r \in \mathbb{R}$ con $1 < r < 2$ y sea de nuevo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$. El mismo cambio de variable usado antes nos permite ahora escribir

$$\int_{1/n}^1 g(t)^r dt = \int_{1/n}^{1/2} \frac{dt}{t^r (\log t)^{2r}} = \int_2^n \frac{ds}{s^{2-r} (\log s)^{2r}} = \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{ds}{s^{2-r} (\log s)^{2r}}$$

Para $s \in [k, k+1]$ con $k = 2, \dots, n-1$, usamos que $s^{2-r} (\log s)^{2r} \leq (k+1)^{2-r} (\log(k+1))^{2r}$, con lo cual obtenemos ahora

$$\int_{1/n}^1 g(t)^r dt \geq \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^{2-r} (\log(k+1))^{2r}} = \sum_{k=3}^n \frac{1}{k^{2-r} (\log k)^{2r}}$$

Esta vez la serie de Riemann $\sum_{k \geq 3} \frac{1}{k^{2-r} (\log k)^{2r}}$ diverge, ya que $2-r < 1$, y el teorema de la convergencia monótona nos da

$$\int_0^1 g(t)^r dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^1 g(t)^r dt \geq \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k^{2-r} (\log k)^{2r}} = \infty$$

En resumen viendo ya a g como clase de equivalencia, hemos probado que $g \in L_1$ pero $g \notin L_r$ para $1 < r < 2$. Usando (17) tenemos que $g \notin L_r$ para $1 < r \leq \infty$. Ahora, para $1 \leq p < \infty$ basta tomar $f = g^{1/p}$. En efecto, como $g \in L_1$ se tiene $f \in L_p$, y si $p < q < \infty$, tomando $r = q/p > 1$ tenemos $g \notin L_r$, luego $f \notin L_q$ y, con más razón, $f \notin L_{\infty}$. ■

Así pues, para $1 \leq p < q \leq \infty$, la relación entre los espacios L_p y L_q es la misma que había entre los espacios de sucesiones l_p y l_q , pero con la inclusión en sentido opuesto. Concretamente, L_q es un subespacio denso de L_p , porque contiene a $C[0, 1]$, pero $L_q \neq L_p$. Por tanto L_q , con la norma inducida por L_p , es un espacio normado no completo, cuya topología está contenida estrictamente en la de la norma $\|\cdot\|_q$.

2.6.4. Relación con los espacios de sucesiones

El siguiente resultado nos da una clara relación entre dos de las gamas de espacios de Banach que hemos presentado.

■ Para $1 \leq p \leq \infty$ se tiene que l_p es isométricamente isomorfo a un subespacio de L_p .

Sea $\{J_n\}$ una sucesión de intervalos abiertos no vacíos, contenidos en $[0, 1]$ y dos a dos disjuntos. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $\chi_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función característica de J_n y $\rho_n \in \mathbb{R}^+$ la longitud de J_n . Por ejemplo, para todo $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar

$$J_n = \left] \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right[\quad \text{y} \quad \rho_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

En el caso $p < \infty$, fijado $x \in l_p$, consideramos la función $f_x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ dada por

$$f_x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{\rho_n^{1/p}} \chi_n \quad (17)$$

La serie converge puntualmente porque, fijado $t \in [0, 1]$, al estar usando intervalos dos a dos disjuntos, vemos que el conjunto $\{n \in \mathbb{N} : \chi_n(t) \neq 0\}$ tiene a lo sumo un elemento. Por la misma razón se tiene también que

$$|f_x|^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|^p}{\rho_n} \chi_n$$

Entonces f es medible, por ser el límite puntual de una sucesión de funciones medibles, y el teorema de la convergencia monótona nos permite escribir

$$\int_{\Omega} |f(t)|^p dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|^p}{\rho_n} \int_0^1 \chi_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p < \infty$$

Viendo a f_x como clase de equivalencia, tenemos por tanto $f_x \in L_p$, lo cual es válido para toda sucesión $x \in l_p$. Pero de hecho vemos que $\|f_x\|_p = \|x\|_p$ para todo $x \in l_p$, donde no hay problema en denotar por $\|\cdot\|_p$ a la norma de L_p y también a la de l_p . La aplicación $x \mapsto f_x$ es evidentemente lineal, luego es un isomorfismo isométrico de l_p sobre un subespacio de L_p .

En el caso $p = \infty$, para cada $x \in l_{\infty}$, en vez de (17) definimos

$$f_x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \chi_n$$

De nuevo la serie anterior converge puntualmente en $[0, 1]$, luego f_x es medible. También es claro que $|f_x(t)| \leq \sup \{ |x(n)| : n \in \mathbb{N} \} = \|x\|_{\infty}$ para todo $t \in [0, 1]$. Por tanto, viendo f_x como clase de equivalencia, tenemos $f_x \in L_{\infty}$, con $\|f_x\|_{\infty} = \text{ess sup } |f_x| \leq \|x\|_{\infty}$. Además, dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos por una parte $f_x(t) = x(n)$ p.c.t. $t \in J_n$, y por otra $|f_x(t)| \leq \|f_x\|_{\infty}$ también p.c.t. $t \in J_n$. Como J_n tiene medida positiva, se deberá tener $|x(n)| \leq \|f_x\|_{\infty}$, lo cual es válido para todo $n \in \mathbb{N}$. Concluimos que $\|f_x\|_{\infty} = \|x\|_{\infty}$ para toda sucesión $x \in l_{\infty}$, luego la aplicación $x \mapsto f_x$ es un isomorfismo isométrico de l_{∞} sobre un subespacio de L_{∞} . ■

Operadores y funcionales lineales continuos

Llega ahora el momento de trabajar con las aplicaciones, entre espacios normados, que tienen un buen comportamiento algebraico y topológico: los *operadores lineales continuos*. El punto de partida será una caracterización de la continuidad de un operador lineal mediante una sencilla desigualdad. Como consecuencia, veremos que el espacio vectorial de todos los operadores lineales continuos entre dos espacios normados, se convierte a su vez de manera natural en un espacio normado. Ello da lugar a una nueva familia de espacios normados y espacios de Banach, conocidos de manera genérica como *espacios de operadores*.

Prestaremos especial atención al caso en que el espacio de llegada es el cuerpo escalar. Entonces, el término “operador” no resulta ya tan conveniente, por lo que es preferible hablar de *funcionales lineales continuos* en un espacio normado. Estos funcionales forman un espacio de Banach, que es el *dual* del espacio en el que están definidos. Daremos una descripción muy concreta de los duales de algunos espacios conocidos.

3.1. Operadores lineales continuos

Como los espacios vectoriales que nos interesan suelen estar formados por funciones, las aplicaciones entre ellos transforman unas funciones en otras, y es habitual llamar “operadores” a las transformaciones de este tipo. Así pues, si X e Y son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$, un **operador lineal** de X en Y es una aplicación $T : X \rightarrow Y$, que es lineal, es decir, verifica que

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) \quad \forall u, v \in X, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

La continuidad de un operador lineal entre espacios normados puede caracterizarse de varias maneras, entre las que destacamos la más útil, para luego comentar las restantes.

Caracterización de la continuidad. Sean X e Y espacios normados y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Entonces T es continuo si, y sólo si, verifica la siguiente condición:

$$\exists M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \quad (1)$$

Demostración. Nótese que, siguiendo una sana costumbre, denotamos de la misma forma a las normas de X e Y , lo que no tiene por qué causar confusión alguna.

Supongamos primero que T es continuo, para comprobar (1). Por ser T continuo en cero, existe $\delta > 0$ tal que, para $z \in X$ con $\|z\| \leq \delta$ se tiene $\|T(z)\| \leq 1$. Dado $x \in X$, podemos escribir $x = \|x\|u$ con $u \in X$ y $\|u\| \leq 1$. Tomando $z = \delta u$, tenemos $\|z\| \leq \delta$ y deducimos claramente que $\delta\|T(u)\| = \|T(z)\| \leq 1$, de donde $\|T(u)\| \leq 1/\delta$. Como $T(x) = \|x\|T(u)$, concluimos que $\|T(x)\| = \|x\|\|T(u)\| \leq (1/\delta)\|x\|$. Como esta desigualdad es válida para todo $x \in X$, hemos probado (1) con $M = 1/\delta$.

Recíprocamente, si existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ verificando (1), para cualesquiera $u, v \in X$ se tiene claramente que $\|T(u) - T(v)\| = \|T(u - v)\| \leq M\|u - v\|$, con lo que T es una aplicación lipschitziana, luego continua. ■

La demostración anterior contiene información útil, que no está recogida en el enunciado. Para destacarla, fijamos un operador lineal $T : X \rightarrow Y$, donde X e Y son espacios normados.

En la primera parte de la demostración, para probar (1) no se usa la continuidad de T en todo punto de X , sino tan sólo la continuidad en cero. Así pues, si T es continuo en cero, será continuo en todo punto de X . Pero además, si suponemos que T es continuo en un punto cualquiera $x_0 \in X$, de la igualdad $T(x) = T(x_0 + x) - T(x_0)$, válida para todo $x \in X$, deducimos claramente que T es continuo en cero, y por tanto en todo punto de X . En resumen, si un operador lineal entre espacios normados no es continuo, entonces no puede ser continuo en ningún punto del espacio de partida.

Por otra parte, de la condición (1), no sólo hemos deducido que T es continuo, sino que es una aplicación lipschitziana, luego uniformemente continua. Así pues, la continuidad de un operador lineal entre espacios normados equivale a su continuidad uniforme, que a su vez equivale a que el operador sea una aplicación lipschitziana. Basta pensar en el caso $X = Y = \mathbb{R}$, para comprender que la linealidad es esencial para que se verifiquen estas equivalencias.

En otro orden de ideas, es natural decir que una función $f : X \rightarrow Y$ está acotada en un conjunto $A \subset X$, cuando $f(A)$ es un subconjunto acotado de Y . Si nuestro operador lineal T es continuo, la condición (1) nos dice que T está acotado en cada conjunto acotado $A \subset X$, o si se quiere, T preserva la acotación. En efecto, si $K \in \mathbb{R}_0^+$ verifica $\|x\| \leq K$ para todo $x \in A$, de (1) se deduce obviamente que $\|y\| \leq MK$ para todo $y \in T(A)$.

Recíprocamente, si T preserva la acotación, en particular T estará acotado en la bola unidad de X , es decir, existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $\|T(u)\| \leq M$ para todo $u \in X$ que verifique $\|u\| \leq 1$. Dado $x \in X$, tenemos $x = \|x\|u$ con $u \in X$ y $\|u\| \leq 1$, luego $\|T(x)\| = \|x\|\|T(u)\| \leq M\|x\|$, y hemos probado (1), que equivale a la continuidad de T . Así pues, T es continuo si, y sólo si, está acotado en cada subconjunto acotado de X , para lo cual es suficiente que esté acotado en la bola unidad de X . Es por esto que a los operadores lineales continuos entre espacios normados se les suele llamar también **operadores lineales acotados**.

Comentemos un caso particular del resultado anterior que ya conocíamos. Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial X , la topología de $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$ si, y sólo si, la identidad en X , que obviamente es un operador lineal, es continua como aplicación de X con la norma $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$. El resultado anterior nos dice que esto ocurre si, y sólo si, existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $\|x\|_2 \leq M\|x\|_1$ para todo $x \in X$, como obtuvimos en su momento.

3.2. Espacios de operadores

Si X e Y son espacios normados sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$, denotamos por $L(X, Y)$ al conjunto de todos los operadores lineales continuos de X en Y . Dicho conjunto tiene estructura de espacio vectorial, con la suma y el producto por escalares definidos en forma fácil de adivinar. Para $T, S \in L(X, Y)$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, consideramos las aplicaciones $T + S, \lambda T : X \rightarrow Y$, definidas, para todo $x \in X$, por:

$$(T + S)(x) = T(x) + S(x) \quad \text{y} \quad (\lambda T)(x) = \lambda T(x)$$

Es rutinario comprobar que $T + S$ y λT son operadores lineales, pero además, usando que la suma y el producto por escalares de Y son funciones continuas, la continuidad de T y S nos lleva fácilmente a la de $T + S$ y λT , así que $T + S, \lambda T \in L(X, Y)$. De nuevo se comprueba de forma rutinaria que $L(X, Y)$, con la suma y el producto por escalares recién definidos, es un espacio vectorial. Nuestro objetivo es convertir a $L(X, Y)$ en un espacio normado.

Fijado ahora un operador $T \in L(X, Y)$, y en vista de la caracterización de la continuidad antes obtenida, cabe pensar en hacer que la desigualdad que aparece en (1) sea la mejor posible, es decir, en considerar la mínima constante $M \in \mathbb{R}_0^+$ que la verifique. Observamos claramente que, para $M \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene

$$\|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \iff \|T(u) - T(v)\| \leq M \|u - v\| \quad \forall u, v \in X$$

luego la mínima constante que buscábamos no es otra que la constante de Lipschitz de T .

Adelantando acontecimientos, definimos la **norma de un operador** $T \in L(X, Y)$ como su constante de Lipschitz, o lo que es lo mismo,

$$\|T\| = \min \{ M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X \} \quad (2)$$

Vamos a obtener a continuación otras expresiones útiles para la norma de un operador. Para ello, descartamos el caso trivial $X = \{0\}$.

Recordemos la razón por la que el conjunto que aparece en el segundo miembro de (2) tiene mínimo: para $M \in \mathbb{R}_0^+$ la desigualdad $\|T(x)\| \leq M \|x\|$ es trivial si $x = 0$, y en otro caso equivale a $\|T(x)\| / \|x\| \leq M$, luego buscamos el mínimo mayorante de un conjunto no vacío y mayorado de números reales, que obviamente existe, es el supremo de dicho conjunto:

$$\|T\| = \sup \left\{ \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in X \setminus \{0\} \right\} \quad (3)$$

Para $x \in X \setminus \{0\}$ tenemos obviamente $\|T(x)\| / \|x\| = \|T(x/\|x\|)\|$ y está claro que el conjunto $\{x/\|x\| : x \in X \setminus \{0\}\}$ es la **esfera unidad** de X , es decir, $S = \{z \in X : \|z\| = 1\}$. Por tanto la igualdad (3) equivale a

$$\|T\| = \sup \{ \|T(z)\| : z \in S \} = \sup \{ \|T(z)\| : z \in X, \|z\| = 1 \} \quad (4)$$

El conjunto que aparece en el segundo miembro de (4) aumenta si sustituimos S por la bola unidad $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$, pero su supremo no varía, como vamos a ver.

Para $x \in B$ se tiene $x = \|x\|z$ con $z \in S$, y por tanto $\|T(x)\| = \|x\| \|T(z)\| \leq \|T(z)\|$. Deducimos claramente que $\sup \{\|T(x)\| : x \in B\} \leq \sup \{\|T(z)\| : z \in S\}$. La otra desigualdad es evidente y hemos comprobado que

$$\|T\| = \sup \{\|T(x)\| : x \in B\} = \sup \{\|T(x)\| : x \in X, \|x\| \leq 1\} \quad (5)$$

Observemos finalmente que también se puede sustituir la bola cerrada B por la bola abierta unidad U , es decir,

$$\|T\| = \sup \{\|T(u)\| : u \in U\} = \sup \{\|T(u)\| : u \in X, \|u\| < 1\} \quad (6)$$

En efecto: una desigualdad es evidente y, para la otra, dado $x \in B$ y $\rho \in]0, 1[$, tenemos $\rho x \in U$, de donde

$$\|T(x)\| = \lim_{\rho \rightarrow 1} \rho \|T(x)\| = \lim_{\rho \rightarrow 1} \|T(\rho x)\| \leq \sup \{\|T(u)\| : u \in U\}$$

Hemos obtenido cinco formas de expresar la norma de un operador, entre las que (2) y (5) son las que se usan con más frecuencia.

Antes de comprobar que en efecto hemos definido una norma en el espacio vectorial $L(X, Y)$, expliquemos la forma en que suele usarse la expresión (2). Si ya sabemos que $T \in L(X, Y)$, podemos escribir $\|T(x)\| \leq \|T\| \|x\|$ para todo $x \in X$, y tenemos una desigualdad óptima, pues la constante $\|T\|$ que en ella aparece es la mínima posible.

Pero en la práctica, lo habitual es empezar comprobando que un operador lineal $T : X \rightarrow Y$ es continuo, encontrando $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $\|T(x)\| \leq M \|x\|$ para todo $x \in X$. Sabemos entonces que $\|T\| \leq M$, y se dará la igualdad cuando la desigualdad que hemos probado sea óptima.

Comprobemos ya que tenemos una norma en $L(X, Y)$. Para $T, S \in L(X, Y)$, se tiene

$$\|(T+S)(x)\| \leq \|T(x)\| + \|S(x)\| \leq (\|T\| + \|S\|) \|x\| \quad \forall x \in X$$

de donde $\|T+S\| \leq \|T\| + \|S\|$. Por otra parte, para $\lambda \in \mathbb{K}$, usando por ejemplo (5) tenemos

$$\|\lambda T\| = \sup \{\|\lambda T(x)\| : x \in B\} = |\lambda| \sup \{\|T(x)\| : x \in B\} = |\lambda| \|T\|$$

Finalmente, de $\|T\| = 0$ se deduce obviamente que $T = 0$. Así pues, la aplicación $T \mapsto \|T\|$, definida mediante la igualdad (2), o cualquiera de las otras expresiones que hemos mencionado, es una norma en $L(X, Y)$, que recibe el nombre genérico de **norma de operadores**, mientras que al espacio normado $L(X, Y)$ se le llama **espacio de operadores**.

Para estudiar la convergencia en el espacio de operadores recién definido, sea $\{T_n\}$ una sucesión en $L(X, Y)$ que converja a $T \in L(X, Y)$. Si A es un subconjunto acotado de X , y tomamos $K \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $\|x\| \leq K$ para todo $x \in A$, de (2) se deduce que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $\sup \{\|T_n(x) - T(x)\| : x \in A\} \leq K \|T_n - T\|$, luego $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en cada subconjunto acotado de X . Recíprocamente, con sólo suponer que $\{T_n\}$ converge a T uniformemente en la bola unidad de X , de (5) se deduce que $\{\|T_n - T\|\} \rightarrow 0$. Usando (4), o bien (6), la bola unidad se puede sustituir por la esfera unidad o por la bola abierta unidad.

Está claro que, de $\{\|T_n - T\|\} \rightarrow 0$, se deduce que $\{T_n(x)\} \rightarrow T(x)$ para todo $x \in X$, pero más adelante veremos que el recíproco no es cierto, es decir, la convergencia puntual en X no es suficiente para asegurar la convergencia en $L(X, Y)$.

Podemos ahora probar que, si Y es un espacio de Banach, $L(X, Y)$ también lo es, con un tipo de argumento que ya debe ser familiar. Si $\{T_n\}$ es una sucesión de Cauchy en $L(X, Y)$, para cualesquiera $x \in X$ y $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene $\|T_n(x) - T_m(x)\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|$, luego $\{T_n(x)\}$ es una sucesión de Cauchy en Y . Como Y es completo, podemos definir $T(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$ para todo $x \in X$, obteniendo una aplicación $T : X \rightarrow Y$. La continuidad de la suma y el producto por escalares de Y permiten comprobar rutinariamente que T es un operador lineal, y acabaremos probando que T es continuo con $\{\|T_n - T\|\} \rightarrow 0$. Fijado $\varepsilon > 0$, existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n, m \in \mathbb{N}, \quad n, m \geq n_0 \implies \|T_n - T_m\| \leq \varepsilon \implies \|T_n(x) - T_m(x)\| \leq \varepsilon \|x\| \quad \forall x \in X$$

Fijado $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$, para todo $x \in X$ tenemos claramente

$$\|T_n(x) - T(x)\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n(x) - T_m(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$$

y esto prueba que $T_n - T \in L(X, Y)$, de donde $T = T_n - (T_n - T) \in L(X, Y)$. Pero además, la desigualdad anterior nos dice que $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ para $n \geq n_0$, luego $\{\|T_n - T\|\} \rightarrow 0$ como queríamos. El siguiente enunciado resume lo demostrado sobre los espacios de operadores:

- Si X e Y son espacios normados, el espacio vectorial $L(X, Y)$, de todos los operadores lineales y continuos de X en Y , es un espacio normado, con la norma de operadores. La convergencia en $L(X, Y)$ equivale a la convergencia uniforme en cada subconjunto acotado de X , que a su vez equivale a la convergencia uniforme en la bola unidad de X . Finalmente, si Y es un espacio de Banach, entonces $L(X, Y)$ también lo es.

Más adelante veremos que, excluido el caso trivial $X = \{0\}$, la completitud de Y no sólo es suficiente, sino también necesaria, para la completitud del espacio de operadores $L(X, Y)$. Por otra parte, la completitud de Y , junto con la continuidad uniforme de los operadores lineales y continuos, tienen otra importante consecuencia, ya que las funciones uniformemente continuas, con valores en un espacio métrico completo, pueden extenderse de un conjunto a su cierre, preservando la continuidad uniforme. En vez de probar este resultado más general, para luego aplicarlo a operadores, preferimos obtener directamente el caso que nos interesa:

Extensión de operadores. Sea Y un espacio de Banach, M un subespacio de un espacio normado X y consideremos, tanto en M como en $\overline{M}$, la norma inducida por X . Entonces, para cada $T \in L(M, Y)$, existe un único $\tilde{T} \in L(\overline{M}, Y)$ que extiende a T , es decir, $\tilde{T}(u) = T(u)$ para todo $u \in M$. Además, se tiene $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Demostración. Fijado $x \in \overline{M}$, existe una sucesión $\{u_n\}$ en M tal que $\{u_n\} \rightarrow x$, con lo que $\{u_n\}$ es una sucesión de Cauchy en M . Como $\|T(u_n) - T(u_m)\| \leq \|T\| \|u_n - u_m\|$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$, deducimos que $\{T(u_n)\}$ es una sucesión de Cauchy en el espacio de Banach Y , luego converge. Para poder definir $\tilde{T}(x)$ como el límite de la sucesión $\{T(u_n)\}$, debemos ver que dicho límite no depende de la sucesión $\{u_n\}$ elegida. En efecto, si $\{v_n\}$ es otra sucesión en M con $\{v_n\} \rightarrow x$, tenemos $\{u_n - v_n\} \rightarrow 0$, luego $\{T(u_n) - T(v_n)\} \rightarrow 0$, pero las sucesiones $\{T(u_n)\}$ y $\{T(v_n)\}$ son convergentes, así que sus límites coinciden.

Así pues, para cada $x \in \overline{M}$ definimos $\tilde{T}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(u_n)$, donde $\{u_n\}$ es cualquier sucesión de puntos de M tal que $\{u_n\} \rightarrow x$. Se comprueba rutinariamente que $\tilde{T} : \overline{M} \rightarrow Y$ es un operador lineal. Si $u \in M$, podemos obviamente tomar $u_n = u$ para todo $n \in \mathbb{N}$, para tener $\tilde{T}(u) = T(u)$, luego $\tilde{T}$ extiende a T . Fijando $x \in \overline{M}$ y $\{u_n\} \rightarrow x$ con $u_n \in M$ para todo $n \in \mathbb{N}$, usamos ahora que $\|T(u_n)\| \leq \|T\| \|u_n\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de donde se deduce que $\|\tilde{T}(x)\| \leq \|T\| \|x\|$, y esto prueba que $\tilde{T} \in L(\overline{M}, Y)$ con $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. La otra desigualdad es clara, pues $\tilde{T}$ extiende a T , luego tenemos $\|\tilde{T}\| = \|T\|$. Finalmente, si $\hat{T} : \overline{M} \rightarrow Y$ es cualquier extensión continua de T , el conjunto $\{x \in \overline{M} : \hat{T}(x) = \tilde{T}(x)\}$ es cerrado y contiene a M , luego coincide con $\overline{M}$, es decir, se tiene $\hat{T} = \tilde{T}$. Esto prueba de sobra la unicidad de $\tilde{T}$, concluyendo la demostración. ■

Con la misma notación anterior, vemos que la aplicación $T \mapsto \tilde{T}$, de $L(M, Y)$ en $L(\overline{M}, Y)$, es lineal e isométrica, luego inyectiva. Pero también es sobreyectiva, pues para $S \in L(\overline{M}, Y)$ se tiene obviamente $S = \tilde{T}$ donde $T = S|_M \in L(M, Y)$ es la restricción de S a M . Tenemos así un isomorfismo isométrico, que identifica totalmente los espacios de Banach $L(M, Y)$ y $L(\overline{M}, Y)$. Es preferible manejar la función inversa $S \mapsto S|_M$, que también es un isomorfismo isométrico, pero tiene una definición más explícita.

Observemos también que, en la discusión anterior, nada cambia al sustituir X por $\overline{M}$, luego no se pierde generalidad suponiendo que M es denso en X . Por tanto, la identificación entre dos espacios de operadores que hemos obtenido, puede enunciarse como sigue:

- Sea X un espacio normado, M un subespacio denso en X con la norma inducida, e Y un espacio de Banach. Entonces, la aplicación $S \mapsto S|_M$ es un isomorfismo isométrico de $L(X, Y)$ sobre $L(M, Y)$

3.3. Funcionales lineales continuos

Todo lo dicho anteriormente sobre operadores, es cierto en particular cuando el espacio de llegada es el cuerpo escalar, cuya norma es el valor absoluto o el módulo. Si X es un espacio vectorial formado por funciones, una aplicación de X en $\mathbb{K}$ asocia un número a cada función de X , por lo que el término “operador” deja de ser adecuado y se suele sustituir por “funcional”.

Así pues, un **funcional lineal** en un espacio vectorial X no es más que una aplicación lineal de X en $\mathbb{K}$. Repasemos los resultados obtenidos anteriormente para operadores, en el caso particular de los funcionales, que es el que ahora nos interesa.

Para un funcional lineal f en un espacio normado X , es equivalente ser continuo en algún punto, ser continuo en todo punto, ser uniformemente continuo y ser una función lipschitziana.

Cualquiera de las propiedades de f recién mencionadas equivale a la existencia de una constante $M \in \mathbb{R}_0^+$ verificando que

$$|f(x)| \leq M \|x\| \quad \forall x \in X$$

Esto a su vez ocurre si, y sólo si, f está acotado en cada subconjunto acotado de X , para lo cual es suficiente que f esté acotado en la bola unidad de X .

El espacio vectorial formado por todos los funcionales lineales continuos en X se denota por X^* , en vez de $L(X, \mathbb{K})$, y en él disponemos de una norma que se puede expresar de varias formas, entre las que destacamos dos. Para todo $f \in X^*$ se tiene:

$$\|f\| = \min \{ M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\| \quad \forall x \in X \} = \sup \{ |f(x)| : x \in X, \|x\| \leq 1 \}$$

La completitud de $\mathbb{K}$ nos asegura que X^* es siempre un espacio de Banach, que se conoce como el **espacio dual** del espacio normado X , y también es habitual decir que la norma de X^* es la **norma dual** de la norma de X . Hasta qué punto existe una auténtica *dualidad* entre un espacio normado X y su dual X^* , es algo que discutiremos a fondo más adelante. De momento tenemos cierta asimetría, pues X^* es completo aunque X no lo sea.

Comentemos también que, si M es un subespacio denso en un espacio normado X , entonces la aplicación $f \mapsto f|_M$ es un isomorfismo isométrico de X^* sobre M^* . Conviene destacar la sobreyectividad de dicha aplicación: cada $g \in M^*$ es la restricción a M de un único $\tilde{g} \in X^*$.

Veamos ahora una propiedad de los funcionales lineales que ya no es caso particular de un resultado referente a operadores lineales en general. Para ello, veamos que un funcional lineal f en un espacio vectorial X , queda determinado por su núcleo $\ker f = \{x \in X : f(x) = 0\}$, salvo un factor de proporcionalidad, es decir: si g es otro funcional lineal en X con $\ker g = \ker f$, existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $g = \lambda f$. En el caso $f = 0$ se tiene $\ker g = \ker f = X$, luego $g = 0$ y podemos usar cualquier $\lambda \in \mathbb{K}$. En otro caso, existe $u \in X$ tal que $f(u) = 1$ con lo que, para todo $x \in X$, se tiene $x - f(x)u \in \ker f = \ker g$, luego $g(x) = f(x)g(u)$. Tomando $\lambda = g(u) \in \mathbb{K}$, se tiene por tanto $g = \lambda f$, como queríamos.

Es bien fácil convencerse de que el resultado análogo al anterior, para operadores lineales cualesquiera, está muy lejos de ser cierto. Pero volviendo a los funcionales lineales, no es de extrañar ahora que, en un espacio normado, la continuidad de un funcional lineal se caracterice en términos de su núcleo, como vamos a comprobar.

■ *Un funcional lineal en un espacio normado es continuo si, y sólo si, su núcleo es cerrado.*

Si X es un espacio normado y $f \in X^*$, está claro que $\ker f$ ha de ser un subconjunto cerrado de X . Recíprocamente, sea f un funcional lineal en X y supongamos que $\ker f$ es cerrado, para probar que f es continuo. Si $f = 0$ no hay nada que demostrar, y en otro caso fijamos $z \in X$ con $f(z) = -1$. Como $\ker f$ es cerrado, tenemos $z \notin \overline{\ker f}$, luego existe un entorno de z cuya intersección con $\ker f$ es vacía. Tenemos por tanto $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $(z + rU) \cap \ker f = \emptyset$, donde U es la bola abierta unidad de X .

Si $x \in X$ y $f(x) \neq 0$, se tiene $z + (x/f(x)) \in \ker f$, luego $z + (x/f(x)) \notin (z + rU)$, o lo que es lo mismo, $x/f(x) \notin rU$. Esto significa que $\|x/f(x)\| \geq r$, es decir, $|f(x)| \leq (1/r)\|x\|$. Esta desigualdad es obvia cuando $f(x) = 0$, luego es válida para todo $x \in X$, y prueba que f es continuo, como se quería. ■

Conviene resaltar una consecuencia fácil del resultado anterior. Si un funcional lineal f , en un espacio normado X , no es continuo, entonces $\ker f$ es denso en X . En efecto, hemos visto que $\ker f$ no puede ser cerrado, pero entonces $\overline{\ker f}$ es un subespacio de X que contiene estrictamente a $\ker f$, de donde se deduce claramente que $\overline{\ker f} = X$.

3.4. Duales de algunos espacios de Banach

Vamos a describir con detalle los duales de muchos espacios de Banach estudiados en el tema anterior. Veremos, por ejemplo, que el dual de un espacio de sucesiones se identifica frecuentemente con otro espacio de sucesiones. Por supuesto, dicha identificación se consigue mediante un isomorfismo isométrico.

Conviene extender la definición del exponente conjugado p^* , que hicimos para $1 < p < \infty$, de forma que queden incluidos los casos extremos, haciendo que cada uno sea el conjugado del otro, es decir, para $p = 1$ definimos $p^* = \infty$, mientras que para $p = \infty$ tomamos $p^* = 1$. De esta forma, para $1 \leq p \leq \infty$, se tiene $1 \leq p^* \leq \infty$ y sigue siendo cierto que $(p^*)^* = p$.

La definición anterior es coherente con la desigualdad de Hölder, que a partir de ahora tendrá bastante protagonismo. Para $N \in \mathbb{N}$, y cualesquiera $a_1, a_2, \dots, a_N, b_1, b_2, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$, se tiene

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \max \{a_1, a_2, \dots, a_N\} \sum_{k=1}^N b_k$$

que puede entenderse como la desigualdad de Hölder para los casos $p = \infty$ y $p = 1$. Veamos pues la forma en que podemos usar dicha desigualdad, sin excluir los casos $p = 1$ y $p = \infty$, y sin distinguirlos de los que ya conocíamos. Para $1 \leq p \leq \infty$ se tiene claramente:

$$\sum_{k=1}^N |x(k)| |y(k)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^N \quad (7)$$

3.4.1. Duales de espacios de dimensión finita

Fijados $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$, vamos a estudiar el espacio dual $(l_p^N)^*$. Aprovechamos para ello que los funcionales lineales en $\mathbb{K}^N$ son bien conocidos. Fijado $y \in \mathbb{K}^N$, consideramos el funcional lineal $\hat{y} : l_p^N \rightarrow \mathbb{K}$, dado por

$$\hat{y}(x) = \sum_{k=1}^N x(k)y(k) \quad \forall x \in \mathbb{K}^N \quad (8)$$

De (7) deducimos claramente que

$$|\hat{y}(x)| = \left| \sum_{k=1}^N x(k)y(k) \right| \leq \sum_{k=1}^N |x(k)| |y(k)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \quad \forall x \in l_p^N$$

luego $\hat{y} \in (l_p^N)^*$, cosa que era bastante obvia, pero además tenemos que $\|\hat{y}\| \leq \|y\|_{p^*}$. De hecho vamos a obtener la igualdad, comprobando que también se tiene

$$\|y\|_{p^*} \leq \|\hat{y}\| \quad (9)$$

Para cada $k \in \{1, 2, \dots, N\}$ escribimos $|y(k)| = \alpha_k y(k)$ con $\alpha_k \in \mathbb{K}$ y $|\alpha_k| = 1$. Obtendremos (9) distinguiendo los tres casos que pueden darse.

Si $p = 1$, elegimos $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ de forma que $|y(j)| = \|y\|_\infty$. y definimos $x \in \mathbb{K}^N$ tomando $x(j) = \alpha_j$ y $x(k) = 0$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, N\} \setminus \{j\}$. Tenemos entonces

$$\|y\|_\infty = |y(j)| = \alpha_j y(j) = \widehat{y}(x) = |\widehat{y}(x)| \leq \|\widehat{y}\| \|x\|_1 = \|\widehat{y}\|$$

que es la desigualdad (9), en el caso $p = 1$.

Si $p = \infty$, tomando $x(k) = \alpha_k$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, N\}$, obtenemos también (9), ya que

$$\|y\|_1 = \sum_{k=1}^N |y(k)| = \sum_{k=1}^N \alpha_k y(k) = \widehat{y}(x) = |\widehat{y}(x)| \leq \|\widehat{y}\| \|x\|_\infty = \|\widehat{y}\|$$

Finalmente, si $1 < p < \infty$, tomamos $x(k) = \alpha_k |y(k)|^{p^*-1}$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, N\}$. Entonces, por una parte tenemos

$$\widehat{y}(x) = \sum_{k=1}^N \alpha_k |y(k)|^{p^*-1} y(k) = \sum_{k=1}^N |y(k)|^{p^*} = (\|y\|_{p^*})^{p^*}$$

y por otra vemos que

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^N |y(k)|^{(p^*-1)p} \right)^{1/p} = \left(\sum_{k=1}^N |y(k)|^{p^*} \right)^{1/p} = (\|y\|_{p^*})^{p^*/p}$$

Enlazando las dos últimas igualdades obtenemos

$$(\|y\|_{p^*})^{p^*} = |\widehat{y}(x)| \leq \|\widehat{y}\| \|x\|_p = \|\widehat{y}\| (\|y\|_{p^*})^{p^*/p}$$

Suponiendo que $y \neq 0$, pues en otro caso (9) es evidente, podemos dividir ambos miembros por $(\|y\|_{p^*})^{p^*/p} > 0$, y como $p^* - (p^*/p) = 1$, obtenemos (9).

Así pues, en todos los casos hemos probado (9) y, como ya teníamos la otra desigualdad, concluimos que

$$\|\widehat{y}\| = \|y\|_{p^*} \quad (10)$$

Consideremos la aplicación $\Phi: l_{p^*}^N \rightarrow (l_p^N)^*$, definida por $\Phi(y) = \widehat{y}$ para todo $y \in l_{p^*}^N$, que evidentemente es lineal. En (10) vemos que Φ es isométrica, luego en particular inyectiva, pero comprobamos enseguida que también es sobreyectiva. En efecto, denotando por $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ a la base usual de $\mathbb{K}^N$, si f es cualquier funcional lineal en $\mathbb{K}^N$, se tiene claramente que $f = \widehat{y}$, sin más que tomar $y(k) = f(e_k)$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, N\}$. Destacamos el resultado obtenido, que describe perfectamente toda una gama de espacios duales.

- Para $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$, los espacios $l_{p^*}^N$ y $(l_p^N)^*$ son isométricamente isomorfos. De hecho, definiendo

$$\widehat{y}(x) = \sum_{k=1}^N x(k) y(k) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^N$$

la aplicación $y \mapsto \widehat{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_{p^*}^N$ sobre $(l_p^N)^*$.

Obsérvese la simetría de la situación: el resultado anterior también es válido para p^* en lugar de p , luego identifica $(l_{p^*}^N)^*$ con l_p^N . Por tanto, cada uno de los espacios l_p^N y $l_{p^*}^N$ es isométricamente isomorfo al dual del otro. Se dice que $\|\cdot\|_{p^*}$ es la *norma dual* de $\|\cdot\|_p$, y viceversa. Observemos por último que l_2^N es *autodual*, se identifica con su espacio dual.

3.4.2. Duales de espacios de sucesiones

Para estudiar los duales de los espacios l_p , con $1 \leq p \leq \infty$, seguimos un razonamiento similar al usado en dimensión finita, sustituyendo sumas finitas por sumas de series y prestando atención a la convergencia.

Fijemos $x \in l_p$, $y \in l_{p^*}$ y $n \in \mathbb{N}$. Considerando entonces los vectores $x_n, y_n \in \mathbb{K}^n$, definidos por $x_n(k) = x(k)$ e $y_n(k) = y(k)$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, de (7) deducimos claramente que,

$$\sum_{k=1}^n |x(k)| |y(k)| \leq \|x_n\|_p \|y_n\|_{p^*} \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*}$$

Como esto es válido para todo $n \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{n \geq 1} x(n)y(n)$ es absolutamente convergente con

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)| |y(n)| \leq \|x\|_p \|y\|_{p^*} \quad (11)$$

Todavía con $y \in l_{p^*}$ fijo, definimos una aplicación $\hat{y} : l_p \rightarrow \mathbb{K}$, escribiendo

$$\hat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x \in l_p$$

Es claro que $\hat{y}$ es un funcional lineal en l_p y (11) nos dice que $\hat{y} \in l_p^*$ con $\|\hat{y}\| \leq \|y\|_{p^*}$, pero probaremos la igualdad, viendo que $\|y\|_{p^*} \leq \|\hat{y}\|$. Para $n \in \mathbb{N}$, escribimos $|y(n)| = \alpha_n y(n)$ con $\alpha_n \in \mathbb{K}$ y $|\alpha_n| = 1$, y distinguimos ahora los tres casos que pueden darse.

Si $p = 1$, usando los vectores unidad $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$|y(n)| = |\hat{y}(e_n)| \leq \|\hat{y}\| \|e_n\|_1 = \|\hat{y}\|$$

de donde deducimos claramente que $\|y\|_{\infty} \leq \|\hat{y}\|$.

En el caso $p = \infty$, definimos $x(n) = \alpha_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, con lo que $x \in l_{\infty}$ y obtenemos

$$\|y\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |y(k)| = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k y(k) = \hat{y}(x) = |\hat{y}(x)| \leq \|\hat{y}\| \|x\|_{\infty} = \|\hat{y}\|$$

Finalmente, si $1 < p < \infty$, tomando $x(n) = \alpha_n |y(n)|^{p^*-1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos de entrada que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^p = \sum_{n=1}^{\infty} |y(n)|^{(p^*-1)p} = \sum_{n=1}^{\infty} |y(n)|^{p^*} < \infty$$

luego $x \in l_p$ con $\|x\|_p = (\|y\|_{p^*})^{p^*/p}$. Pero ahora vemos también que

$$\hat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n |y(n)|^{p^*-1} y(n) = \sum_{n=1}^{\infty} |y(n)|^{p^*} = (\|y\|_{p^*})^{p^*}$$

Enlazando las dos últimas igualdades, obtenemos que

$$(\|y\|_{p^*})^{p^*} = |\widehat{y}(x)| \leq \|\widehat{y}\| \|x\|_p = \|\widehat{y}\| (\|y\|_{p^*})^{p^*/p}$$

Si $y \neq 0$, al dividir ambos miembros por $(\|y\|_{p^*})^{p^*/p} > 0$, obtenemos que $\|y\|_{p^*} \leq \|\widehat{y}\|$, desigualdad que es obvia cuando $y = 0$. Así pues, en todos los casos hemos probado que

$$\|\widehat{y}\| = \|y\|_{p^*} \quad \forall y \in l_{p^*} \quad (12)$$

Considerando ahora la aplicación $\Phi : l_{p^*} \rightarrow l_p^*$ definida por

$$\Phi(y) = \widehat{y} \quad \forall y \in l_{p^*} \quad (13)$$

comprobamos rutinariamente que Φ es lineal, acabamos de ver que es isométrica, y se trata ahora de saber si es sobreyectiva.

Fijado $f \in l_p^*$, buscamos $y \in l_{p^*}$ tal que $\widehat{y} = f$. Está claro que debemos tomar $y(n) = f(e_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y de entrada debemos comprobar que $y \in l_{p^*}$. Para todo $k \in \mathbb{N}$, escribimos de nuevo $|y(k)| = \alpha_k y(k)$ donde $\alpha_k \in \mathbb{K}$ con $|\alpha_k| = 1$, y volvemos a distinguir tres casos.

El caso $p = 1$ es el más sencillo, pues para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$|y(n)| = |f(e_n)| \leq \|f\| \|e_n\|_1 = \|f\|$$

luego $y \in l_\infty$. En el caso $p = \infty$, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\sum_{k=1}^n |y(k)| = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(e_k) = f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k\right) \leq \|f\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|_\infty = \|f\|$$

de donde deducimos que $y \in l_1$. Finalmente, cuando $1 < p < \infty$, adaptamos el razonamiento anterior. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |y(k)|^{p^*} &= \sum_{k=1}^n \alpha_k |y(k)|^{p^*-1} f(e_k) = f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k |y(k)|^{p^*-1} e_k\right) \\ &\leq \|f\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k |y(k)|^{p^*-1} e_k \right\| = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |y(k)|^{p^*} \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Deducimos claramente que $y \in l_{p^*}$, pues la desigualdad anterior nos da

$$\left(\sum_{k=1}^n |y(k)|^{p^*} \right)^{1/p^*} \leq \|f\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

En todos los casos, dado $f \in l_p^*$, hemos comprobado que $y \in l_{p^*}$, donde $y(n) = f(e_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Nos preguntamos ahora si $\widehat{y} = f$, y comprobamos enseguida que la respuesta es afirmativa para $1 \leq p < \infty$.

En efecto, como $\widehat{y}(e_n) = f(e_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por linealidad deducimos que $\widehat{y}$ ha de coincidir con f en el subespacio engendrado por los vectores unidad, que es denso en l_p . Por tanto tenemos dos funciones continuas en l_p que coinciden en un conjunto denso, luego son iguales, como queríamos. Así pues, cuando $1 \leq p < \infty$, la aplicación Φ es sobreyectiva. Antes de discutir lo que ocurre para $p = \infty$, destaquemos todo lo demostrado en los demás casos.

- Para $1 \leq p < \infty$, los espacios de Banach l_p^* y l_p^* son isométricamente isomorfos. De hecho, definiendo

$$\hat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x \in l_p, \quad \forall y \in l_p^*$$

la aplicación $y \mapsto \hat{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_p^* sobre l_p^* .

Nótese que, para $1 < p < \infty$, el resultado anterior también es válido sustituyendo p por p^* , y tenemos la misma simetría observada en dimensión finita: cada uno de los espacios l_p y l_p^* se identifica con el dual del otro. En particular, l_2 se identifica con su propio dual.

En el caso $p = \infty$ el resultado anterior no es válido como demostraremos más adelante. La aplicación lineal $\Phi : l_1 \rightarrow l_\infty^*$ es isométrica, luego l_1 es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de l_∞^* , pero Φ no es sobreyectiva. De hecho veremos que, si X es un espacio normado y X^* es separable, entonces X es separable. Por tanto, l_∞^* no es separable, luego no puede ser siquiera homeomorfo a l_1 . Tenemos así un ejemplo en el que no se presenta la simetría entre un espacio y su dual que hasta ahora veníamos observando. El dual de l_1 se identifica con l_∞ , pero el dual de l_∞ no se puede identificar con l_1 . Pronto veremos otro ejemplo de esta situación, que no requiere esperar a la demostración de otros resultados.

El motivo por el que no podemos razonar con l_∞ como hemos hecho con l_p , para $p < \infty$, salta a la vista: el subespacio engendrado por los vectores unidad no es denso en l_∞ . Esto sugiere la posibilidad de trabajar con c_0 en vez de l_∞ , como haremos ahora.

Para $y \in l_1$, consideramos la restricción de $\hat{y}$ a c_0 que denotaremos por $\tilde{y}$, siendo evidente que $\tilde{y} \in c_0^*$ con $\|\tilde{y}\| \leq \|\hat{y}\| \leq \|y\|_1$. En vez de Φ , usaremos ahora la aplicación $\Psi : l_1 \rightarrow c_0^*$ dada por $\Psi(y) = \tilde{y}$ para todo $y \in l_1$. Para ver que Ψ es isométrica, dado $y \in l_1$, para cada $k \in \mathbb{N}$ escribimos $|y(k)| = \alpha_k y(k)$ con $\alpha_k \in \mathbb{K}$ y $|\alpha_k| = 1$. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\sum_{k=1}^n |y(k)| = \tilde{y} \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right) \leq \|\tilde{y}\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|_\infty \leq \|\tilde{y}\|$$

de donde $\|y\|_1 \leq \|\tilde{y}\|$, como se quería. Para ver que Ψ es sobreyectiva, dado $f \in c_0^*$, para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $y(n) = f(e_n)$ y escribimos $|y(n)| = \alpha_n y(n)$ con $\alpha_n \in \mathbb{K}$ y $|\alpha_n| = 1$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene

$$\sum_{k=1}^n |y(k)| = f \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right) \leq \|f\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \right\|_\infty \leq \|f\|$$

luego $y \in l_1$ como se quería. Finalmente está bien claro que $\tilde{y} = f$, porque el subespacio engendrado por los vectores unidad es denso en c_0 igual que lo era en l_p para $1 \leq p < \infty$. Como $\tilde{y}(e_n) = f(e_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $\tilde{y} = f$. Hemos probado el siguiente resultado, con el que concluimos el estudio de los duales de los espacios de sucesiones.

- Los espacios de Banach l_1 y c_0^* son isométricamente isomorfos. Más concretamente, definiendo

$$\tilde{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n) \quad \forall x \in c_0, \quad \forall y \in l_1$$

la aplicación $y \mapsto \tilde{y}$ es un isomorfismo isométrico de l_1 sobre c_0^* .

Tenemos ya el ejemplo prometido, para el que no hay simetría entre un espacio de Banach y su dual: el dual de c_0 se identifica con l_1 , pero el dual de l_1 se identifica con l_∞ , que no se puede identificar con c_0 , ya que c_0 es separable y l_∞ no lo es.

3.4.3. Duales de los espacios de Lebesgue

Estudiemos los duales de los espacios L_p , con $1 \leq p \leq \infty$, aunque sin dar la demostración de algunos resultados. Como cabe esperar, hay un claro paralelismo con el estudio que hemos hecho para los espacios de sucesiones.

Observemos que la desigualdad integral de Hölder es claramente cierta para $p = 1$ y $p = \infty$, pues si $f \in L_1$ y $g \in L_\infty$ se tiene

$$\int_0^1 |f(t)g(t)| dt \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$$

Por tanto, para $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$ se tiene $fg \in L_1$ con

$$\left| \int_0^1 f(t)g(t) dt \right| \leq \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p^*} \quad (12)$$

Fijada $g \in L_{p^*}$ podemos entonces definir un funcional lineal $\widehat{g}: L_p \rightarrow \mathbb{K}$ dado por

$$\widehat{g}(f) = \int_0^1 f(t)g(t) dt \quad \forall f \in L_p$$

y de (12) deducimos que $\widehat{g} \in L_p^*$ con $\|\widehat{g}\| \leq \|g\|_{p^*}$. Esto nos lleva a la aplicación lineal

$$\Phi: L_{p^*} \rightarrow L_p^*, \quad \Phi(g) = \widehat{g} \quad \forall g \in L_{p^*} \quad (13)$$

que verifica $\|\Phi(g)\| \leq \|g\|_{p^*}$ para toda $g \in L_{p^*}$. Demostrar que Φ es isométrica requiere una observación elemental: si $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ es una función medible, existe otra $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $|\alpha(t)| = 1$ y $|g(t)| = \alpha(t)g(t)$ para todo $t \in \Omega$. En términos de clases de equivalencia, las igualdades $|\alpha| = 1$ y $|g| = \alpha g$ se verifican c.p.d.

Pues bien, fijada $g \in L_{p^*}$, suponemos sin perder generalidad $\|g\|_{p^*} = 1$, tomamos α como antes, y distinguimos tres casos, para razonar de forma análoga a como ya lo hemos hecho dos veces. Si $1 < p < \infty$, tomando $f = \alpha|g|^{p^*-1}$, es fácil ver que $\widehat{g}(g) = \|f\|_p = 1$, de donde deducimos que $\|\widehat{g}\| \geq 1$ como se quería. En el caso $p = \infty$, tomamos simplemente $f = \alpha$, con lo que se tiene de nuevo $\widehat{g}(f) = \|f\|_\infty = 1$, luego $\|\widehat{g}\| \geq 1$. Finalmente en el caso $p = 1$ tomamos $\rho \in \mathbb{R}^+$ con $\rho < 1$ y, como $\|g\|_\infty > \rho$, existe un conjunto medible $E \subset [0, 1]$, con medida $r \in \mathbb{R}^+$, tal que $|g(t)| \geq \rho$ p.c.t. $t \in E$. Tomando entonces $f = \alpha\chi_E / r$, se tiene claramente que $f \in L_1$ con $\|f\|_1 = 1$, de donde

$$\|\widehat{g}\| \geq |\widehat{g}(f)| = \frac{1}{r} \int_E |g(t)| dt \geq \rho$$

En vista de la arbitrariedad de ρ , deducimos que $\|\widehat{g}\| \geq 1$.

En todos los casos, hemos probado que la aplicación Φ definida en (13) es isométrica. Cuando $p < \infty$, dicha aplicación es también sobreyectiva, cosa que no vamos a demostrar. Enunciamos sin embargo este importante resultado.

Teorema de representación de Riesz, para los espacios de Lebesgue. Para $1 \leq p < \infty$, los espacios de Banach L_{p^*} y L_p^* son isométricamente isomorfos. Más concretamente, definiendo

$$\widehat{g}(f) = \int_{\Omega} f(t) g(t) dt \quad \forall f \in L_p(\Omega), \quad \forall g \in L_{p^*}(\Omega)$$

la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$ es un isomorfismo isométrico de L_{p^*} sobre L_p^* .

La parte de este teorema que no vamos a probar, la sobreyectividad de la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$, es la más importante, y explica su nombre. Todo funcional lineal continuo en L_p , un objeto bastante abstracto, se expresa en la forma $\widehat{g}$, es decir, se “representa” mediante un objeto mucho más concreto, una función $g \in L_{p^*}$. Este resultado es una consecuencia directa de un teorema fundamental en Teoría de la Medida, el *teorema de Radon-Nikodým*.

En el caso $p = \infty$, la aplicación Φ definida en (13) no es sobreyectiva. De hecho, como ocurría con los espacios de sucesiones, se puede probar que L_{∞}^* no es separable, mientras L_1 sí lo es, luego L_1 no puede ser siquiera homeomorfo a L_{∞}^* . Conseguir una descripción concreta de L_{∞}^* , como ocurre con l_{∞}^* , es asunto delicado, en el que no vamos a entrar.

3.4.4. Funcionales lineales en espacios de funciones continuas

En general, si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, describir el dual del espacio de Banach $C(K)$ requiere conocimientos de Teoría de la Medida. Uno de los resultados fundamentales de dicha teoría, conocido también como *Teorema de representación de Riesz*, identifica $C(K)^*$ con un espacio formado por medidas reales o complejas en K , con la norma adecuada. Por todo lo dicho, aquí sólo vamos a presentar algunos ejemplos de funcionales lineales continuos en espacios de funciones continuas.

Los primeros son bien sencillos y los presentamos a plena generalidad. Si K es un espacio topológico compacto y de Hausdorff, fijado un punto $t \in K$, podemos considerar el funcional lineal $\delta_t : C(K) \rightarrow \mathbb{K}$ definido por

$$\delta_t(f) = f(t) \quad \forall f \in C(K)$$

Se dice que δ_t es el **funcional de Dirac** en el punto t , en honor del físico-matemático británico P. Dirac (1902-1984), uno de los creadores de la Mecánica Cuántica. Es claro que

$$|\delta_t(f)| \leq \max \{ |f(s)| : s \in K \} = \|f\|_{\infty} \quad \forall f \in C(K)$$

luego $\delta_t \in C(K)^*$ con $\|\delta_t\| \leq 1$. Pero tomando $f(s) = 1$ para todo $s \in K$, se tiene $f \in C(K)$ con $\|f\|_{\infty} = 1$, de donde $\|\delta_t\| \geq |\delta_t(f)| = 1$, luego $\|\delta_t\| = 1$.

El ejemplo por antonomasia de funcional lineal continuo en $C[0, 1]$ es la integral:

$$I(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \forall f \in C[0, 1]$$

Es fácil comprobar que $I \in C[0, 1]^*$ con $\|I\| = 1$.

Operaciones con espacios normados

En lo que sigue vamos a usar con frecuencia la noción de *isomorfismo* entre dos espacios normados, que es menos restrictiva que la de isomorfismo isométrico, pero hasta cierto punto permite identificarlos, de ahí su nombre. Aclarado este concepto, estudiaremos dos operaciones que, a partir de dos espacios normados conocidos, permiten obtener otros nuevos: *producto* y *cociente*. Al discutir la relación entre ellas, van a aparecer otras dos nociones importantes: las de *suma topológico-directa* y *subespacio complementado*.

4.1. Isomorfismos entre espacios normados

Hasta ahora hemos manejado una sola relación de equivalencia entre espacios normados: identificamos dos espacios normados cuando existe un isomorfismo isométrico entre ellos, pues está claro que en tal caso, los dos espacios son matemáticamente idénticos.

Sin embargo, muchas de las nociones que se usan en un espacio normado no dependen de la norma concreta del espacio, sino solamente de su topología. Ocurre por supuesto con todas las propiedades topológicas, como la compacidad o la continuidad, pero también con otras nociones que no son topológicas, como la acotación o la completitud. Para el estudio de tales nociones, podemos identificar dos espacios normados cuando exista una biyección entre ellos que los identifique como espacios vectoriales y también como espacios topológicos, aunque no del todo como espacios normados, es decir, aunque no llegue a ser un isomorfismo isométrico.

Claramente, el tipo de aplicación del que estamos hablando es una biyección lineal, que sea a la vez un homeomorfismo, es decir, un homeomorfismo lineal. En Análisis Funcional, a los homeomorfismos lineales entre espacios normados se les llama simplemente isomorfismos.

Así pues, si X e Y son espacios normados, un **isomorfismo** de X sobre Y es un operador lineal biyectivo $T : X \rightarrow Y$, tal que T y T^{-1} son continuos. Cuando tal isomorfismo existe, decimos lógicamente que X e Y son **isomorfos**. Está claro que la relación de isomorfía entre espacios normados es una relación de equivalencia. Como se ha dicho, dos espacios normados isomorfos son idénticos como espacios vectoriales y como espacios topológicos, aunque no lleguen a serlo como espacios normados.

Para tener ejemplos de isomorfismos entre espacios normados, que no son isométricos, basta pensar que dos normas en un espacio vectorial X son equivalentes si, y sólo si, la identidad es un isomorfismo, de X con una de las normas, sobre X con la otra. Dicho isomorfismo sólo es isométrico, cuando ambas normas coinciden. En cierto modo, todo los isomorfismos son del mismo tipo que los recién presentados, como vamos a ver.

Si X e Y son espacios normados, y $T : X \rightarrow Y$ un isomorfismo, tenemos

$$\|T(x)\| \leq \|T\| \|x\| \quad \forall x \in X \quad \text{y} \quad \|T^{-1}(y)\| \leq \|T^{-1}\| \|y\| \quad \forall y \in Y$$

Dado $x \in X$, podemos tomar $y = T(x)$ en la segunda desigualdad para obtener

$$\frac{1}{\|T^{-1}\|} \|x\| \leq \|T(x)\| \leq \|T\| \|x\| \quad \forall x \in X$$

Vemos en particular que T es isométrico si, y sólo si, $\|T\| = \|T^{-1}\| = 1$.

En cualquier caso, si definimos $\|x\|_T = \|T(x)\|$ para todo $x \in X$, está claro que obtenemos una nueva norma $\|\cdot\|_T$ en X , que por las desigualdades anteriores es equivalente a la de partida. Ahora bien, es obvio que T es un isomorfismo isométrico de X con la norma $\|\cdot\|_T$, sobre Y . Podemos por tanto identificar esos dos espacios normados, y está claro que entonces T se convierte en el operador identidad, de X con la norma de partida, en X con la norma $\|\cdot\|_T$, siendo dichas dos normas equivalentes. Así pues, cuando dos espacios normados X e Y son isomorfos, podemos perfectamente pensar que cualquiera de ellos se obtiene a partir del otro, sustituyendo su norma por otra equivalente a ella.

Para tener un ejemplo de dos espacios normados isomorfos, que no son isométricamente isomorfos, observamos los espacios reales l_1^2 y l_2^2 . Como $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son normas equivalentes en $\mathbb{R}^2$, pero distintas, la identidad en $\mathbb{R}^2$ es un isomorfismo entre dichos espacios que no es isométrico. Pero eso no basta para asegurar que no son isométricamente isomorfos, podría existir un isomorfismo isométrico entre ellos, distinto de la identidad. Supongamos por tanto que T es un isomorfismo isométrico de l_1^2 sobre l_2^2 , para llegar a una contradicción. Si J es el segmento de extremos $(1,0)$ y $(0,1)$, contenido en la esfera unidad de l_1^2 , entonces $T(J)$, que es el segmento de extremos $T(1,0)$ y $T(0,1)$, estará contenido en la esfera unidad de l_2^2 , una circunferencia que no contiene segmentos no triviales. Esto implica que $T(J)$ se reduce a un punto, es decir, $T(1,0) = T(0,1)$, lo cual es una contradicción, porque T era inyectivo.

4.2. Producto de espacios normados

Sean X e Y dos espacios normados, y consideremos el espacio vectorial producto $X \times Y$. Es fácil adivinar cómo podemos definir en $X \times Y$ toda una gama de normas. Concretamente, para $1 \leq p < \infty$ podemos escribir

$$\|(x,y)\|_p = (\|x\|^p + \|y\|^p)^{1/p} \quad \forall (x,y) \in X \times Y \quad (1)$$

y para $p = \infty$ también podemos definir

$$\|(x,y)\|_\infty = \max \{ \|x\|, \|y\| \} \quad \forall (x,y) \in X \times Y \quad (2)$$

Obtenemos ahora la información que cabe esperar sobre las funciones recién definidas.

- Si X e Y son espacios normados y $1 \leq p \leq \infty$, la función $\|\cdot\|_p$, definida en (1) o (2), es una norma en $X \times Y$. Todas las normas mencionadas son equivalentes, y la topología común a todas ellas es la topología producto en $X \times Y$.

Fijado $1 \leq p \leq \infty$, comprobar la desigualdad triangular para $\|\cdot\|_p$ no requiere volver a la desigualdad de Minkowski. Denotando por φ_p a la norma del espacio l_p^2 , podemos escribir

$$\|(x, y)\|_p = \varphi_p(\|x\|, \|y\|) \quad \forall (x, y) \in X \times Y$$

Usando que la restricción de φ_p al primer cuadrante $\mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+$ es una función creciente en cada variable, y que φ_p verifica la desigualdad triangular, para $(x, y), (u, v) \in X \times Y$ obtenemos:

$$\begin{aligned} \|(x, y) + (u, v)\|_p &= \varphi_p(\|x+u\|, \|y+v\|) \leq \varphi_p(\|x\| + \|u\|, \|y\| + \|v\|) \\ &\leq \varphi_p(\|x\|, \|y\|) + \varphi_p(\|u\|, \|v\|) = \|(x, y)\|_p + \|(u, v)\|_p \end{aligned}$$

Por otra parte, es obvio que para $\lambda \in \mathbb{K}$ y $(x, y) \in X \times Y$ se tiene $\|\lambda(x, y)\|_p = |\lambda| \|(x, y)\|_p$, así como que, de $\|(x, y)\| = 0$ se deduce que $x = y = 0$.

Fijando $(x, y) \in X \times Y$, la desigualdad triangular para $\|\cdot\|_p$ nos dice que

$$\|(x, y)\|_p \leq \|(x, 0)\|_p + \|(0, y)\|_p = \|x\| + \|y\| = \|(x, y)\|_1$$

pero es evidente que $\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_p$ y que $\|(x, y)\|_1 \leq 2 \|(x, y)\|_\infty$. Enlazando las tres desigualdades anteriores, obtenemos

$$\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_p \leq \|(x, y)\|_1 \leq 2 \|(x, y)\|_\infty \quad \forall (x, y) \in X \times Y$$

y esto prueba que todas las normas que estamos considerando en $X \times Y$ son equivalentes.

Denotemos por $\mathcal{T}$ a la topología producto en $X \times Y$, que sabemos tiene como base a la familia $\mathcal{B}$ formada por todos conjuntos del tipo $U \times V$ donde U y V son abiertos de X e Y respectivamente. Por otra parte, sea $\mathcal{T}_\infty$ la topología de la norma $\|\cdot\|_\infty$ que tiene como base a la familia $\mathcal{B}_\infty$ formada por todas las bolas abiertas para $\|\cdot\|_\infty$. Cada una de estas bolas es el producto cartesiano de una bola abierta en X por una bola abierta en Y , luego tenemos $\mathcal{B}_\infty \subset \mathcal{B}$, de donde $\mathcal{T}_\infty \subset \mathcal{T}$. Pero recíprocamente, si U y V son abiertos en X e Y , ambos son uniones de bolas abiertas en sus respectivos espacios, luego $U \times V$ es unión de elementos de $\mathcal{B}_\infty$. Esto prueba que $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}_\infty$, de donde $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}_\infty$. Concluimos que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_\infty$, y por tanto $\mathcal{T}$ es también la topología de la norma $\|\cdot\|_p$, para $1 \leq p < \infty$. ■

Es costumbre llamar **espacio normado producto** de X por Y , a cualquiera que se obtenga dotando a $X \times Y$ de una norma cuya topología sea la producto, por ejemplo, cualquiera de las normas $\|\cdot\|_p$ con $1 \leq p \leq \infty$. Está claro que todos estos espacios normados son isomorfos, o por así decirlo, existe salvo isomorfismos un único espacio normado producto de X por Y , que se suele denotar simplemente por $X \times Y$. Ciertamente es una notación ambigua, pero ello no es problema para estudiar propiedades que se conservan por isomorfismos, como ocurre por ejemplo con la completitud. El siguiente enunciado tiene por tanto perfecto sentido:

- Si X e Y son espacios normados, el espacio normado producto $X \times Y$ es completo si, y sólo si, lo son X e Y .

La aplicación $x \mapsto (x, 0)$ es claramente un isomorfismo de X sobre $X \times \{0\}$, que es un subespacio cerrado de $X \times Y$. Si $X \times Y$ es completo, deducimos que $X \times \{0\}$ es completo, luego X también lo es, y el mismo razonamiento se usa para Y .

Recíprocamente, supongamos que X e Y son espacios de Banach, y sea $\{(x_n, y_n)\}$ una sucesión de Cauchy en $X \times Y$. La primera proyección coordenada, $(x, y) \mapsto x$, es un operador lineal continuo de $X \times Y$ sobre X , luego $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy en X , y análogamente obtenemos que $\{y_n\}$ es de Cauchy en Y . Por tanto, $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ son sucesiones convergentes, luego $\{(x_n, y_n)\}$ converge en la topología producto. ■

4.3. Cociente de espacios normados

Si M es un subespacio de un espacio vectorial X , recordemos el **espacio vectorial cociente**

$$X/M = \{x + M : x \in X\}$$

cuyas operaciones vienen dadas por

$$(x + M) + (z + M) = x + z + M \quad \text{y} \quad \lambda(x + M) = \lambda x + M \quad \forall x, z \in X, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

Para trabajar con el cociente X/M , conviene siempre usar la **aplicación cociente**, que a cada vector $x \in X$ asocia la clase de equivalencia a la que pertenece, esto es

$$q : X \rightarrow X/M, \quad q(x) = x + M \quad \forall x \in X$$

Claramente q es lineal y sobreyectiva.

Si X es un espacio normado y M un subespacio cerrado de X , definimos la norma de cada clase de equivalencia $w \in X/M$ como el ínfimo de las normas de sus representantes, es decir,

$$\|w\| = \inf \{\|x\| : x \in w\} \quad \forall w \in X/M \quad (3)$$

Equivalentemente, se tiene

$$\|q(x)\| = \|x + M\| = \inf \{\|x + y\| : y \in M\} \quad \forall x \in X \quad (4)$$

Observemos también que, para cada $x \in X$, la norma de su clase de equivalencia $q(x)$, es la distancia de x a M , es decir,

$$\|q(x)\| = \inf \{\|x - y\| : y \in M\} = d(x, M) \quad \forall x \in X$$

Veremos más adelante que, fijado $x \in X$, el ínfimo de la igualdad anterior, o equivalentemente, el que aparece en (4), pueden no ser mínimos. Dicho de otra forma, aunque M sea cerrado, puede no existir un punto de M que esté situado a la mínima distancia de x , esto es, un $y \in M$ que verifique $\|x - y\| = d(x, M)$.

Es hora de comprobar que, efectivamente, tenemos una norma en X/M .

- Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X , mediante cualquiera de las igualdades (3) y (4), se obtiene una norma en el espacio vectorial cociente X/M .

Fijados $x_1, x_2 \in X$ e $u, v \in M$ se tiene

$$\|q(x_1 + x_2)\| \leq \|x_1 + x_2 + u + v\| \leq \|x_1 + u\| + \|x_2 + v\|$$

Como esto es válido para todo $v \in M$, deducimos que

$$\|q(x_1 + x_2)\| \leq \|x_1 + u\| + \|q(x_2)\|$$

pero a su vez esto es cierto para todo $u \in M$, y obtenemos la desigualdad triangular:

$$\|q(x_1 + x_2)\| \leq \|q(x_1)\| + \|q(x_2)\| \quad \forall x_1, x_2 \in X$$

Por otra parte, para $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\begin{aligned} \|\lambda q(x)\| &= \inf \{ \|\lambda x + y\| : y \in M \} = \inf \{ \|\lambda x + \lambda u\| : u \in M \} \\ &= \inf \{ |\lambda| \|x + u\| : u \in M \} = |\lambda| \inf \{ \|x + u\| : u \in M \} = |\lambda| \|q(x)\| \end{aligned}$$

igualdad que es obvia cuando $\lambda = 0$.

Finalmente si $x \in X$ verifica que $\|q(x)\| = 0$, se tiene $d(x, M) = 0$, es decir, $x \in \overline{M}$. Pero hemos supuesto que M es cerrado, luego $x \in M$, es decir, $q(x) = 0$. ■

Entendemos ahora la razón para suponer que M es cerrado: en otro caso la definición (3) nos daría una seminorma en X/M , pero no una norma.

Como es natural, la norma definida en (3) se conoce como **norma cociente**, y su topología recibe el nombre de **topología cociente**. También es habitual decir que X/M , con dicha norma, es el **espacio normado cociente** de X por M .

Para trabajar en el espacio normado cociente se aprovechan sobre todo las propiedades de la aplicación cociente que se recogen en el siguiente enunciado:

- Dados un espacio normado X y un subespacio cerrado $M \subset X$, consideremos el espacio normado cociente X/M . Se tiene entonces:
 - La aplicación cociente $q : X \rightarrow X/M$ es un operador lineal continuo
 - La bola abierta unidad de X/M es $q(U)$, donde U es la bola abierta unidad de X
 - Salvo en el caso trivial $M = X$, se tiene $\|q\| = 1$
 - La aplicación q es abierta
 - Un subconjunto G de X/M es abierto si, y sólo si, $q^{-1}(G)$ es un abierto de X
 - Si Y es cualquier espacio topológico, una aplicación $f : X/M \rightarrow Y$ es continua si, y sólo si, $f \circ q$ es continua.

(i). Por definición de la norma cociente, se tiene evidentemente que $\|q(x)\| \leq \|x\|$ para todo $x \in X$, luego $q \in L(X, X/M)$ y por ahora tenemos $\|q\| \leq 1$.

(ii). Para $x \in U$ se tiene $\|q(x)\| \leq \|x\| < 1$, lo que nos da una inclusión. Pero si $w \in X/M$ verifica que $\|w\| < 1$, por definición de ínfimo ha de existir $x \in w$ tal que $\|x\| < 1$, de donde se deduce que $w = q(x) \in q(U)$, y tenemos la otra inclusión.

(iii). Suponiendo que $M \neq X$, de (ii) deducimos claramente que

$$\|q\| = \sup \{ \|q(x)\| : x \in U \} = \sup \{ \|w\| : w \in X/M, \|w\| < 1 \} = 1$$

(iv). Sea A un subconjunto abierto de X , y sea $w \in q(A)$, es decir, $w = q(x)$ con $x \in A$. Existe entonces $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $x + rU \subset A$, de donde $q(x) + rq(U) \subset q(A)$, pero (ii) nos dice que $q(x) + rq(U)$ es la bola abierta en X/M , de centro $q(x) = w$ y radio r . Esto prueba que $q(A)$ es abierto, como se quería.

(v). Si G es abierto, lo será $q^{-1}(G)$, porque q es continua. Recíprocamente, si $q^{-1}(G)$ es abierto, usando (iv) obtenemos que $q(q^{-1}(G))$ es abierto, pero por ser q sobreyectiva, se tiene $G = q(q^{-1}(G))$.

(vi). Si f es continua, $f \circ q$ también lo es, como composición de funciones continuas. Supongamos que $f \circ q$ es continua y sea H un abierto de Y . Entonces $G = f^{-1}(H)$ verifica que $q^{-1}(G) = (f \circ q)^{-1}(H)$ es abierto, luego (v) nos dice que G es abierto. Por tanto, f es continua, como se quería. ■

La afirmación (vi) nos interesa sobre todo cuando Y es un espacio normado y f es lineal. En particular nos da información sobre la factorización canónica de un operador lineal, que pasamos a recordar.

Sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal entre espacios vectoriales y consideremos su núcleo e imagen, $\ker T$ y $T(X)$, subespacios de X e Y , respectivamente. Consideramos la aplicación cociente $q : X \rightarrow X/\ker T$, lineal y sobreyectiva, y la inclusión natural $J : T(X) \rightarrow Y$, que es lineal e inyectiva. Entonces existe una única biyección lineal $S : X/\ker T \rightarrow T(X)$, verificando la igualdad $T = J \circ S \circ q$, que se conoce como factorización canónica del operador lineal T . De hecho, está claro que $S(q(x)) = T(x)$ para todo $x \in X$, y esa misma igualdad permite definir correctamente S , obteniendo la biyección lineal buscada.

Pues bien, supongamos ahora que X e Y son espacios normados y tomemos $T \in L(X, Y)$. Entonces $\ker T$ es un subespacio cerrado de X , que da lugar al espacio normado cociente, y sabemos que $q \in L(X, X/\ker T)$. Por otra parte, en $T(X)$ tenemos la norma inducida por Y , con la que J es isométrica. Pero la clave está en comprobar que el operador S también es continuo. En efecto, como $T = J \circ S \circ q$ es continuo, y J es una isometría, vemos que $S \circ q$ es continuo y basta usar la afirmación (vi) del resultado anterior. Por tanto, la factorización canónica de T lo expresa como composición de tres operadores lineales continuos, como debe ser.

Finalmente, cabe preguntarse por la completitud del espacio normado cociente. La respuesta no puede ser más diáfana:

- Sea X un espacio normado y M un subespacio cerrado de X . Entonces X es completo si, y sólo si, M y X/M son completos.

Si X es completo, M también lo es, por ser cerrado en X . Para probar que X/M también es un espacio de Banach, usaremos el criterio de completitud en términos de series.

Sea pues $\sum_{n \geq 1} w_n$ una serie absolutamente convergente en X/M y, para cada $n \in \mathbb{N}$, usemos la definición de la norma cociente para encontrar $x_n \in X$ tal que

$$w_n = q(x_n) \quad \text{y} \quad \|x_n\| \leq \|w_n\| + \frac{1}{2^n}$$

De esta forma, $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|w_n\| + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty$, luego la serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es absolutamente convergente y, por la completitud de X , es convergente. Como q es un operador lineal continuo, deducimos que la serie $\sum_{n \geq 1} q(x_n) = \sum_{n \geq 1} w_n$ es convergente, como se quería.

Supongamos que M y X/M son completos, y sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en X . Entonces la sucesión $\{q(x_n)\}$ es de Cauchy en X/M , luego converge a un $w \in X/M$, que se puede escribir como $w = q(z)$ con $z \in X$. Entonces $\{q(x_n - z)\} \rightarrow 0$, y la definición de la norma cociente nos permite encontrar una sucesión $\{y_n\}$ en M , tal que $\{x_n - z + y_n\} \rightarrow 0$. Entonces $\{x_n - z + y_n\}$ y $\{x_n - z\}$ son sucesiones de Cauchy, de donde deducimos que $\{y_n\}$ también lo es, ya que $y_n = (x_n - z + y_n) - (x_n - z)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Usando entonces que M es completo, tenemos $\{y_n\} \rightarrow y \in M$, de donde $\{x_n\} = \{(x_n - z + y_n) + z - y_n\} \rightarrow z - y$. Esto prueba que X es completo y concluye la demostración. ■

4.4. Sumas topológico-directas

Estrechamente ligada a las nociones de producto y cociente de espacios vectoriales, está la descomposición de un espacio vectorial como suma directa de dos subespacios. Vamos a recordar dicha descomposición en un contexto puramente algebraico, para luego analizarla en el ambiente de los espacios normados.

Dado un subespacio M de un espacio vectorial X , comprobemos que siempre existe otro subespacio Z de X que verifica $X = M + Z$ y $M \cap Z = \{0\}$. En efecto, si A es una base algebraica de M , vemos que A es un conjunto de vectores linealmente independientes en X , luego $A \subset B$, donde B es una base algebraica de X . Basta entonces tomar $Z = \text{Lin}(B \setminus A)$. En la situación descrita, se dice que X es **suma directa** de M y Z , y escribimos $X = M \oplus Z$. También diremos que Z es un **complemento algebraico** de M en X . La forma en que hemos probado su existencia, muestra que Z no es único, salvo en los casos triviales $M = X$ y $M = \{0\}$.

La suma directa es la forma correcta de descomponer un espacio vectorial: recuperamos el espacio vectorial X a partir de sus subespacios M y Z , ya que X se identifica con el espacio vectorial producto $M \times Z$, como vamos a ver. Si $X = M \oplus Z$, cada vector $x \in X$ se expresa de manera única como $x = y + z$, con $y \in M$ y $z \in Z$. Pero esto significa que definiendo

$$\varphi : M \times Z \rightarrow X, \quad \varphi(y, z) = y + z \quad \forall (y, z) \in M \times Z \quad (5)$$

obtenemos una biyección lineal de $M \times Z$ sobre X , que no es más que la restricción a $M \times Z$ de la suma de X . Recíprocamente, si M y Z son subespacios de X , tales que φ es biyectiva, se tiene claramente $X = M \oplus Z$. En el siguiente enunciado resaltamos esta relación entre sumas directas y productos de espacios vectoriales.

- Si M y Z son subespacios de un espacio vectorial X , se tiene $X = M \oplus Z$ si, y sólo si, la restricción a $M \times Z$ de la suma de X es una biyección lineal de $M \times Z$ sobre X .

Si M y Z son espacios vectoriales arbitrarios, se tiene $M \times Z = (M \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times Z)$, pero podemos identificar M con $M \times \{0\}$ y Z con $\{0\} \times Z$, para ver $M \times Z$ como suma directa de M con Z . Por tanto la diferencia entre las expresiones $X = M \times Z$ y $X = M \oplus Z$ es sólo cuestión de matiz, con la primera ponemos el énfasis en una *construcción*, mientras la segunda enfatiza una *descomposición*.

Las proyecciones coordenadas, de un producto sobre los factores, se vuelven aplicaciones lineales de una suma directa sobre los sumandos, que ahora vamos a considerar. Recordemos que una **proyección lineal** en un espacio vectorial X es un operador lineal $P : X \rightarrow X$ que verifica $P \circ P = P$. Una tal proyección lineal queda caracterizada cuando se conocen su imagen y su núcleo. Para comprobarlo, sean P_1 y P_2 proyecciones lineales en X con la misma imagen y núcleo. Fijado $x \in X$, se tiene $P_1(x) \in P_1(X) = P_2(X)$, luego $P_1(x) = P_2(u)$ con $u \in X$, pero entonces $x - P_2(u) = x - P_1(x) \in \ker P_1 = \ker P_2$, de donde $P_2(x) = P_2(u) = P_1(x)$, como se quería. Si P es una proyección lineal en X y $M = P(X)$, se suele decir que P es una proyección lineal de X sobre M , y si $Z = \ker P$, hemos visto que P es la única proyección lineal de X sobre M con núcleo Z .

Vamos a aclarar ahora la relación entre sumas directas y proyecciones lineales. Para evitar repeticiones, en lo que sigue, M y Z serán subespacios de un espacio vectorial X .

Si $X = M \oplus Z$, para $x \in X$ llamamos $P(x)$ al único elemento de M tal que $x - P(x) \in Z$. Está claro entonces que P es la proyección lineal de X sobre M con núcleo Z . Su relación con la biyección lineal φ definida en (5) es clara, pues se tiene $\varphi^{-1}(x) = (P(x), x - P(x))$ para todo $x \in X$. La simetría de la situación se mantiene, pues definiendo $Q = I - P$ donde I es la identidad en X , vemos que Q es la única proyección lineal de X sobre Z con núcleo M .

Recíprocamente, si P es una proyección lineal en X , para $x \in X$ se tiene $x - P(x) \in \ker P$, luego $x = P(x) + (x - P(x)) \in P(X) + \ker P$, así que $X = P(X) + \ker P$. Pero si suponemos que $x \in P(X) \cap \ker P$, tendremos $x = P(x) = 0$, luego $X = P(X) \oplus \ker P$ y hemos obtenido la siguiente relación entre sumas directas y proyecciones lineales.

- Se tiene $X = M \oplus Z$ si, y sólo si, existe una proyección lineal P en X tal que $M = P(X)$ y $Z = \ker P$. En tal caso, si φ es la restricción a $M \times Z$ de la suma de X , se tiene:

$$\varphi^{-1}(x) = (P(x), x - P(x)) \quad \forall x \in X \quad (6)$$

Así pues, los complementos algebraicos de un subespacio de X no son, ni más ni menos, que los núcleos de las proyecciones lineales de X sobre él. Veremos enseguida que todos son idénticos, como espacios vectoriales.

Sea $\psi : Z \rightarrow X/M$ la restricción a Z de la aplicación cociente, es decir, $\psi(z) = z + M$ para todo $z \in Z$. Tenemos $\psi(z) = 0$ si, y sólo si, $z \in M$, luego la igualdad $M \cap Z = \{0\}$ equivale a que ψ sea inyectiva. Por otra parte, dado $x \in X$, que exista $z \in Z$ con $x + M = \psi(z)$, es decir, tal que $x - z \in M$, equivale a que $x \in M + Z$, luego $X = M + Z$ si, y sólo si, ψ es sobreyectiva. Por tanto, se tiene $X = M \oplus Z$ si, y sólo si, ψ es biyectiva. En tal caso, es fácil relacionar ψ con la proyección lineal P de X sobre M con núcleo Z .

Para $x \in X$, tomando $z = \psi^{-1}(x + M)$ se tiene $x - z \in M$, pero el único $z \in Z$ que cumple esta condición es precisamente $x - P(x)$. Por tanto, $\psi^{-1}(x + M) = x - P(x)$ para todo $x \in X$. En resumen, hemos obtenido la siguiente relación entre sumas directas y cocientes:

- Si ψ es la restricción a Z de la aplicación cociente de X sobre X/M , entonces se tiene que $X = M \oplus Z$ si, y sólo si, ψ es biyectiva, en cuyo caso,

$$\psi^{-1}(x + M) = x - P(x) \quad \forall x \in X \quad (7)$$

donde P es la única proyección lineal de X sobre M con núcleo Z .

Así pues, todo complemento algebraico de M en X se identifica con el cociente X/M , que se convierte así en una especie de “complemento canónico”, pues no usamos ninguna base algebraica de X o de M para construirlo. En particular, X se identifica con $M \times (X/M)$.

Pues bien, ya está todo preparado para trabajar con estas nociones en espacios normados y veremos que la situación se complica, o se enriquece bastante, según se mire. Sea X un espacio normado, descompuesto como suma directa de dos subespacios: $X = M \oplus Z$. Queremos saber cuándo podemos decir que tenemos una descomposición correcta de X como espacio normado, y no sólo como espacio vectorial. Nos preguntamos por tanto, hasta donde podemos reconstruir el espacio normado X , a partir de los subespacios M y Z , conociendo lógicamente las normas inducidas por X en dichos subespacios.

No hay una forma natural de recuperar la norma concreta de X , simplemente porque, a partir de las normas de M y Z , hay muchas formas distintas de definir una norma en $M \times Z$. Pensemos por ejemplo lo que ocurre cuando $X = \mathbb{R}^2$, $M = \mathbb{R} \times \{0\}$ y $Z = \{0\} \times \mathbb{R}$: todas las normas $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^2$, con $1 \leq p \leq \infty$, coinciden en M y en Z , pero no en X .

Pero volviendo al caso general, lo que sí podemos pedir es que, a partir de M y Z , podamos recuperar la topología de X , es decir, que al identificar X con el espacio vectorial $M \times Z$, la topología de X se corresponda con la topología producto. Esto es tanto como pedir que la biyección lineal ϕ definida en (5) sea un isomorfismo del espacio normado producto $M \times Z$ sobre X . De entrada ϕ es continua, por ser la restricción a $M \times Z$ de la suma de X , que es continua en $X \times X$.

La continuidad de ϕ^{-1} es más delicada, pues ϕ^{-1} será continua cuando lo sean sus dos componentes y, en vista de (6), ello equivale a la continuidad de la proyección lineal P , de X sobre M con núcleo Z , o a la de $Q = I - P$, pero esto no está nada claro. Por ejemplo, para que P sea continua es necesario que $Z = \ker P$ sea cerrado, y $M = \ker Q$ también deberá ser cerrado, pero en principio no habíamos supuesto que M y Z fuesen cerrados.

Supongamos pues que M y Z son cerrados en X , lo que permite usar los cocientes. Como espacio vectorial, Z se identifica con X/M mediante una biyección lineal $\psi : Z \rightarrow X/M$, que es la restricción a Z de la aplicación cociente $q : X \rightarrow X/M$. Considerando en X/M la norma cociente, es lógico pedir que ψ sea al menos un isomorfismo, y de entrada ψ es continua por serlo q . El criterio de continuidad, para aplicaciones definidas en un espacio normado cociente, nos dice que ψ^{-1} será continua cuando lo sea $\psi^{-1} \circ q$, pero en (7) vemos que $\psi^{-1} \circ q = Q$. De nuevo nos encontramos con que ψ es un isomorfismo si, y sólo si, P y Q son continuas.

El siguiente enunciado resume toda la discusión anterior, resaltando las tres condiciones equivalentes que deben cumplirse, para que la descomposición de un espacio normado, como suma directa de dos subespacios cerrados, tenga utilidad.

- Sean M y Z dos subespacios cerrados de un espacio normado X , tales que $X = M \oplus Z$. Usando en M y en Z las normas inducidas por X , consideremos el espacio normado producto $M \times Z$, así como el espacio normado cociente X/M . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (i) La aplicación $\varphi : M \times Z \rightarrow X$, definida por $\varphi(y, z) = y + z$ para todo $(y, z) \in M \times Z$, es un isomorfismo
 - (ii) La única proyección lineal $P : X \rightarrow X$, que verifica $P(X) = M$ y $\ker P = Z$, es continua
 - (iii) La aplicación $\psi : Z \rightarrow X/M$, definida por $\psi(z) = z + M$ para todo $z \in Z$, es un isomorfismo.

Cuando se verifican las afirmaciones anteriores, se dice que X es **suma topológico-directa** de M y Z , así como que Z es un **complemento topológico** de M en X . Obviamente, M será a su vez un complemento topológico de Z en X .

Para un subespacio cerrado M de un espacio normado X , existen muchos complementos algebraicos de M en X , pero tienen poca utilidad, salvo que sean complementos topológicos. Se dice que M está **complementado** en X , cuando tiene un complemento topológico. Por el resultado anterior, ello equivale a que exista una proyección lineal y continua de X sobre M . Entonces, todos los complementos topológicos de M en X son isomorfos al espacio normado cociente X/M , luego X/M hace el papel de “complemento topológico canónico” de M en X . En particular, X es isomorfo al espacio normado producto $M \times (X/M)$.

Casi todos los temas que siguen traerán condiciones suficientes para que un subespacio cerrado de un espacio normado esté complementado. Tendremos así abundantes ejemplos de subespacios complementados y sumas topológico-directas. Como ejemplo de subespacio no complementado, no es demasiado difícil, pero tampoco es nada fácil, probar que c_0 no está complementado en l_∞ . Este resultado fue obtenido en 1940 por el matemático estadounidense R.S. Phillips (1913-1998). De hecho, la gran mayoría de los espacios de Banach de dimensión infinita contienen subespacios cerrados que no están complementados.

Cuando un subespacio cerrado M de un espacio normado X no está complementado en X , el cociente X/M suple a veces el papel del complemento topológico que no tenemos. Ello hace que la noción de cociente tenga más interés para espacios normados, que en el contexto general de los espacios vectoriales.

Veamos un ejemplo conocido, en el que el cociente hace el papel al que nos hemos referido. Al estudiar la completitud del cociente, vimos que X es completo siempre que M y X/M lo sean. Cuando M está complementado en X , este resultado se deduce de algo más sencillo, probado previamente: el producto de dos espacios de Banach es completo. Basta pues recordar que X es isomorfo a $M \times (X/M)$. Cuando M no está complementado en X , tal isomorfismo puede no existir, pero el resultado sigue siendo cierto, luego cabe entender que el cociente X/M sigue haciendo el papel del complemento topológico que no tenemos.

Espacios normados de dimensión finita

Vamos a presentar dos resultados básicos acerca de los espacios normados más sencillos, los de dimensión finita. En primer lugar, un teorema probado por F. Hausdorff en 1932, afirmando que, para cada $N \in \mathbb{N}$, todas las normas en $\mathbb{K}^N$ son equivalentes. De hecho obtendremos un resultado formalmente más fuerte, del que se deducen varias consecuencias relevantes. Por otra parte, veremos un clásico teorema probado por F. Riesz en 1918, que nos da una caracterización puramente topológica de los espacios normados de dimensión finita.

5.1. Teorema de Hausdorff

Vamos a describir, salvo isomorfismos, todos los espacios normados de dimensión finita, pues veremos de hecho que, para cada $N \in \mathbb{N}$, todos los espacios normados de dimensión N son isomorfos. Para ello, empezamos con una sencilla observación.

Lema. *Para $N \in \mathbb{N}$, todo operador lineal, de $\mathbb{K}^N$ con la topología usual, en cualquier otro espacio normado, es continuo.*

Demostración. Sea Y un espacio normado y $T : \mathbb{K}^N \rightarrow Y$ un operador lineal. Denotando por $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$ a la base usual de $\mathbb{K}^N$, sea $y_k = T(e_k)$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, N\}$. Se tiene entonces que

$$T(x) = T\left(\sum_{k=1}^N x(k) e_k\right) = \sum_{k=1}^N x(k) T(e_k) = \sum_{k=1}^N x(k) y_k \quad \forall x \in \mathbb{K}^N \quad (1)$$

Fijado $k \in \{1, 2, \dots, N\}$, la aplicación $x \mapsto x(k)$, de $\mathbb{K}^N$ en $\mathbb{K}$, es obviamente continua para la topología usual de $\mathbb{K}^N$. Por otra parte, la aplicación $\lambda \mapsto \lambda y_k$, de $\mathbb{K}$ en Y , es continua, por serlo el producto por escalares de Y . Vemos por tanto que la aplicación $x \mapsto x(k) y_k$ es continua, como composición de funciones continuas. De (1) deducimos entonces que T es continuo, por ser una suma de funciones continuas. ■

Pasamos a probar un primer resultado clave sobre espacios normados de dimensión finita.

Teorema de Hausdorff. *Toda biyección lineal, entre dos espacios normados de dimensión finita, es un isomorfismo.*

Demostración. En primer lugar, fijado $N \in \mathbb{N}$, sea Φ una biyección lineal de $\mathbb{K}^N$, con la topología usual, sobre un espacio normado Y . Por el lema anterior, Φ es continua, pero queremos ver que Φ es un isomorfismo, para lo cual deberemos probar que Φ^{-1} es continua.

Consideremos la esfera unidad $S = \{x \in \mathbb{K}^N : \|x\| = 1\}$, para cualquier norma en $\mathbb{K}^N$ cuya topología sea la usual. Como S es un conjunto compacto y Φ es continua, $\Phi(S)$ es un subconjunto compacto de Y . Por tanto, la norma de Y , que es una función continua, tendrá un mínimo en $\Phi(S)$, es decir, existe $u_0 \in S$ tal que $\|\Phi(u)\| \geq \|\Phi(u_0)\|$ para todo $u \in S$. Como Φ es inyectiva, se ha de tener $\|\Phi(u_0)\| = \rho > 0$. Fijado $y \in Y$, tomamos $x = \Phi^{-1}(y)$ y escribimos $x = \|x\|u$ con $u \in S$. Tenemos entonces

$$\|y\| = \|\Phi(x)\| = \|x\| \|\Phi(u)\| \geq \rho \|x\| = \rho \|\Phi^{-1}(y)\|$$

y esto prueba que Φ^{-1} es continua, como queríamos.

Sean ahora X e Y dos espacios normados de dimensión finita, y $T : X \rightarrow Y$ una biyección lineal. Si $N \in \mathbb{N}$ es la dimensión de X , existe una biyección lineal $\Phi : \mathbb{K}^N \rightarrow X$, así que $T \circ \Phi$ es una biyección lineal de $\mathbb{K}^N$ sobre Y . Considerando en $\mathbb{K}^N$ la topología usual, hemos visto ya que Φ y $T \circ \Phi$ son isomorfismos, luego $T = (T \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}$ también lo es. ■

Este teorema suele enunciarse diciendo que, para cada $N \in \mathbb{N}$, todas las normas en $\mathbb{K}^N$ son equivalentes. Se puede comprobar que tal enunciado es equivalente, valga la redundancia, al que hemos usado, pero nos parece menos conveniente, porque lo queramos o no, al hablar de $\mathbb{K}^N$ tenemos presente su base usual, mientras que si hablamos de un espacio normado de dimensión N , está claro que no estamos pensando en ninguna base de dicho espacio.

Fijado $N \in \mathbb{N}$, el teorema anterior deja bien claro que $\mathbb{K}^N$, con cualquier norma, es salvo isomorfismos, el único espacio normado de dimensión N , pero da una información adicional que conviene resaltar. Si X e Y son dos espacios normados de dimensión N , el teorema no sólo nos dice que X e Y son isomorfos, sino que toda biyección lineal de X sobre Y es un isomorfismo. Merece la pena detenerse a explicar el mayor interés de esta segunda afirmación.

Si X es un espacio vectorial de dimensión N , la forma natural de definir una norma en X es bastante obvia: usar coordenadas. Fijada una base de X , tenemos una biyección lineal de X sobre $\mathbb{K}^N$, que nos permite trasladar a X cualquier norma de $\mathbb{K}^N$, por ejemplo, la euclídea. La norma que obtenemos en X depende obviamente de la base que hemos usado, dos bases distintas dan lugar a dos biyecciones lineales distintas $\Phi_1, \Phi_2 : X \rightarrow \mathbb{K}^N$, con las que obtenemos dos normas distintas, dadas por $\|x\|_1 = \|\Phi_1(x)\|$ y $\|x\|_2 = \|\Phi_2(x)\|$ para todo $x \in X$. Si el teorema anterior sólo dijese que dos espacios normados de la misma dimensión finita son isomorfos, tendríamos tan sólo un isomorfismo, de X con la norma $\|\cdot\|_1$ sobre X con la norma $\|\cdot\|_2$. Esto es evidente, $\Phi_2^{-1} \circ \Phi_1$ es un tal isomorfismo, que de hecho es isométrico. Sin embargo, el teorema asegura que la identidad en X es otro isomorfismo, es decir, que ambas normas son equivalentes. Así pues, en X existe una única topología común a todas las normas, que no depende de la base que podamos usar para definirla, o para trabajar con ella.

5.2. Consecuencias

El teorema de Hausdorff tiene varios corolarios destacables, algunos de los cuales equivalen al propio teorema. En primer lugar, el lema previo tiene ahora una versión más general:

- *Todo operador lineal, de un espacio normado de dimensión finita, en un espacio normado arbitrario, es continuo.*

Si X es un espacio normado de dimensión $N \in \mathbb{N}$, existe una biyección lineal $\Phi : \mathbb{K}^N \rightarrow X$, que por el teorema de Hausdorff es un isomorfismo, considerando en $\mathbb{K}^N$ la topología usual. Si ahora Y es un espacio normado, y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal, el lema previo a dicho teorema nos dice que $T \circ \Phi$ es continuo, luego $T = T \circ \Phi \circ \Phi^{-1}$ también lo es. ■

Cabe preguntarse lo que ocurre cuando es el espacio de llegada de nuestro operador lineal el que tiene dimensión finita. La respuesta es el siguiente resultado, que generaliza lo que ya sabíamos para funcionales lineales.

- *Sean X e Y espacios normados y supongamos que Y tiene dimensión finita. Entonces, un operador lineal $T : X \rightarrow Y$ es continuo si, y sólo si, su núcleo es cerrado.*

Si T es continuo, entonces $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ ha de ser cerrado. Recíprocamente, si $\ker T$ es cerrado, tenemos el espacio normado cociente $X/\ker T$ y la factorización canónica de T , es decir, $T = J \circ S \circ q$, donde $q : X \rightarrow X/\ker T$ es la aplicación cociente, $J : T(X) \rightarrow Y$ la inclusión natural, y $S : X/\ker T \rightarrow T(X)$ una biyección lineal. Ahora bien, como $T(X)$ tiene dimensión finita, el teorema de Hausdorff nos dice que S es un isomorfismo y, en particular, es una aplicación continua. Pero q y J son continuas, luego T también lo es. ■

A partir de cualquiera de los dos resultados anteriores se deduce el teorema de Hausdorff, pues si $T : X \rightarrow Y$ es una biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita, ambos nos dicen que T y T^{-1} son continuas. Por tanto, los tres resultados son equivalentes.

Puesto que la completitud se conserva por isomorfismos, del teorema de Hausdorff se deduce obviamente que *todo espacio normado de dimensión finita es completo*. En Análisis Funcional, los espacios normados de dimensión finita casi siempre aparecen como subespacios de espacios de funciones, que suelen tener dimensión infinita. Si M es un subespacio de dimensión finita de un espacio normado X , entonces M es completo con la norma inducida por X , luego M es cerrado en X . Hemos obtenido así un corolario al teorema de Hausdorff que, por la razón recién explicada, es el que se usa con más frecuencia:

- *En cualquier espacio normado, todos los subespacios de dimensión finita son cerrados.*

Como última consecuencia del teorema de Hausdorff, obtenemos una condición suficiente para que un subespacio cerrado de un espacio normado esté complementado. Recordemos que, si M es un subespacio de un espacio vectorial X , la **codimensión** de M en X es la dimensión del cociente X/M , que coincide con la de cualquier complemento algebraico de M en X .

- Si M es un subespacio cerrado que tiene codimensión finita en un espacio normado X , entonces M está complementado en X . De hecho, todo complemento algebraico de M en X es un complemento topológico.

Sea Z un complemento algebraico de M en X y Q la proyección lineal de X sobre Z cuyo núcleo es M . Como Z tiene dimensión finita y $\ker Q$ es cerrado en X , un resultado anterior nos dice que Q es continua. Esto significa que $X = M \oplus Z$ es una suma topológico-directa, es decir, que Z es un complemento topológico de M en X . ■

5.3. Contraejemplos en dimensión infinita

Vamos a comprobar con ejemplos que las hipótesis de dimensión finita en el teorema de Hausdorff y sus corolarios no pueden suprimirse. Los resultados son más llamativos si, en vez de considerar espacios normados concretos, trabajamos a plena generalidad. Para ello, empezamos con una sencilla observación:

- En todo espacio vectorial se puede definir una norma.

Sea $E = \{u_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ una base algebraica de un espacio vectorial X , con lo que todo vector de X se expresa de manera única como combinación lineal de elementos de E . Esto significa que existe un conjunto $\{f_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ de funcionales lineales en X tal que, para cada $x \in X$, el conjunto $\{\gamma \in \Gamma : f_\gamma(x) \neq 0\}$ es finito, y se tiene

$$x = \sum_{\gamma \in \Gamma} f_\gamma(x) u_\gamma \quad \forall x \in X$$

Obsérvese que, para cada $x \in X$, esta suma es en realidad finita, pues sólo hay un conjunto finito de sumandos no nulos. Podemos entonces definir

$$\|x\| = \sum_{\gamma \in \Gamma} |f_\gamma(x)| \quad \forall x \in X$$

pues de nuevo, cada una de estas sumas es finita. Es inmediato comprobar que de esta forma hemos definido una norma en X . ■

Veamos ahora que, el resultado sobre la continuidad de operadores lineales definidos en espacios normados de dimensión finita, es falso en todos los de dimensión infinita:

- Si X es un espacio normado de dimensión infinita, existe un funcional lineal en X , que no es continuo.

Sea E una base algebraica de X , que es un conjunto infinito, luego contiene un conjunto infinito y numerable $E_0 = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Para obtener un funcional lineal en X , basta definirlo en E de manera arbitraria, para luego extenderlo por linealidad.

Por tanto, existe un funcional lineal f en X , que verifica $f(u_n) = n \|u_n\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Puesto que $f(u_n/\|u_n\|) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, vemos que f no está acotado en la esfera unidad de X , luego no es continuo. ■

Ahora podemos observar también que el teorema de Hausdorff está muy lejos de ser cierto en espacios de dimensión infinita:

- Si X es un espacio normado de dimensión infinita, existe una biyección lineal $T : X \rightarrow X$, que no es continua, verificando que $T^{-1} = T$.

Sea f un funcional lineal en X que no sea continuo, cuya existencia acabamos de probar, y sea $u \in X$ tal que $f(u) = 1$. Consideramos el operador lineal $T : X \rightarrow X$ definido por:

$$T(x) = x - 2f(x)u \quad \forall x \in X$$

Para cada $x \in X$ tenemos $f(T(x)) = f(x) - 2f(x)f(u) = -f(x)$, de donde

$$T(T(x)) = T(x) - 2f(T(x))u = x - 2f(x)u + 2f(x)u = x \quad \forall x \in X$$

lo que prueba que T es biyectivo con $T^{-1} = T$. Finalmente, como $x - T(x) = 2f(x)u$ para todo $x \in X$, si T fuese continuo, f también lo sería. ■

El resultado anterior da lugar a parejas de normas, cuyas topologías no son comparables, es decir, ninguna de ellas está contenida en la otra:

- Sea $\|\cdot\|_1$ una norma en un espacio vectorial X de dimensión infinita. Entonces existe otra norma $\|\cdot\|_2$ en X cuya topología no es comparable con la de $\|\cdot\|_1$, pero existe un isomorfismo isométrico de X con una de las normas, en X con la otra. Por tanto, $\|\cdot\|_2$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|_1$.

Por llamativo que parezca, este resultado es consecuencia directa del anterior. Para abreviar, llamamos X_1 al espacio normado que se obtiene considerando en X , la norma de partida $\|\cdot\|_1$. Tenemos una biyección lineal $T : X_1 \rightarrow X_1$, que verifica $T = T^{-1}$, y no es continua. Definimos entonces

$$\|x\|_2 = \|T(x)\|_1 \quad \forall x \in X$$

con lo que obviamente tenemos una norma $\|\cdot\|_2$ en X , y llamamos X_2 al espacio normado que se obtiene dotando a X de esta nueva norma. Se cumple la segunda parte del enunciado, puesto que T es un isomorfismo isométrico, de X_2 sobre X_1 . En particular, tenemos $T \in L(X_2, X_1)$, pero también $T = T^{-1} \in L(X_1, X_2)$.

Como $T \in L(X_2, X_1)$, si la topología de X_1 contuviese a la de X_2 , se tendría $T \in L(X_1, X_1)$, cosa que no es cierta. Pero como $T \in L(X_1, X_2)$, si la topología de X_2 contuviese a la de X_1 , se tendría igualmente $T \in L(X_1, X_1)$. Por tanto, las topologías de X_1 y X_2 no son comparables, como se quería. ■

5.4. Teorema de Riesz

El segundo resultado fundamental de este tema asegura que, prescindiendo de la estructura de espacio vectorial, la topología de un espacio normado es capaz por sí sola de decirnos si el espacio tiene o no dimensión finita. Establece por tanto la equivalencia entre una propiedad puramente topológica y una propiedad puramente algebraica.

Preparamos la demostración con el siguiente resultado previo:

Lema de Riesz. Sea X un espacio normado y M un subespacio cerrado de X , con $M \neq X$. Entonces, para cada $\rho \in \mathbb{R}$ con $0 < \rho < 1$, existe $x \in X$, con $\|x\| = 1$, tal que $d(x, M) \geq \rho$, es decir, $\|x - y\| \geq \rho$ para todo $y \in M$.

Demostración. Fijamos $x_0 \in X \setminus M$ y, por ser M cerrado, se tiene que $d(x_0, M) = \alpha > 0$. Como $\alpha < \alpha/\rho$, existe $y_0 \in M$ tal que $\|x_0 - y_0\| \leq \alpha/\rho$. Comprobaremos que basta tomar

$$x = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|}$$

En efecto, es obvio que $\|x\| = 1$ y, para todo $y \in M$ se tiene

$$\|x - y\| = \frac{\|x_0 - y_0 - \|x_0 - y_0\|y\|}{\|x_0 - y_0\|} \geq \frac{\alpha}{\|x_0 - y_0\|} \geq \rho$$

lo que equivale a $d(x, M) \geq \rho$, como se quería. ■

Para $1 \leq p < \infty$, es fácil ver que la esfera unidad de l_p no es compacta. De hecho, si $\{e_n\}$ es la sucesión de los vectores unidad, para $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$ se tiene $\|e_n - e_m\|_p = 2^{1/p}$. Tenemos así una sucesión en la esfera unidad de l_p , que claramente no admite ninguna sucesión parcial convergente, luego dicha esfera unidad no es compacta. Pues bien, el lema anterior permite probar fácilmente que lo mismo ocurre en todo espacio normado de dimensión infinita:

Teorema de Riesz. Si en un espacio normado X , la esfera unidad $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto, entonces X tiene dimensión finita.

Demostración. Fijemos $\rho \in \mathbb{R}$, con $0 < \rho < 1$, por ejemplo $\rho = 1/2$. Las bolas abiertas de radio ρ , centradas en puntos de S , forman un recubrimiento de S por abiertos, del que podrá extraerse un subrecubrimiento finito. Existen por tanto $n \in \mathbb{N}$ y $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ tales que

$$S \subset \bigcup_{k=1}^n \{x \in X : \|x - z_k\| < \rho\} \quad (2)$$

Tomando $M = \text{Lin}\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, por un corolario al teorema de Hausdorff, sabemos que M es cerrado en X , y de hecho veremos que $M = X$, con lo que X tendrá dimensión finita. En efecto, si fuese $M \neq X$, el lema anterior nos daría un $x \in S$ tal que $d(x, M) \geq \rho$, y en particular se tendría $\|x - z_k\| \geq \rho$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, en clara contradicción con (2). ■

El hecho de que la esfera unidad de un espacio normado X sea un conjunto compacto, parece depender esencialmente de la norma concreta que estamos considerando. Sin embargo, sólo depende de la topología de X , sin usar siquiera su estructura de espacio vectorial.

Caracterizaciones de los espacios normados de dimensión finita. Si X es un espacio normado y B su bola unidad, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) X tiene dimensión finita
- (ii) X es un espacio topológico localmente compacto
- (iii) B es compacta
- (iv) Todo subconjunto cerrado y acotado de X es compacto
- (v) La esfera unidad de X es compacta.

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Si X tiene dimensión $N \in \mathbb{N}$, el teorema de Hausdorff nos dice que X es isomorfo, y en particular homeomorfo, a $\mathbb{K}^N$ con la topología usual, que es un espacio topológico localmente compacto, luego igual le ocurre a X .

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Sea K un entorno de cero compacto en X y sea $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $rB \subset K$. Entonces, rB es un subconjunto cerrado del compacto K , luego rB es compacto. Como las homotecias son homeomorfismos de X , deducimos que B también es un conjunto compacto.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Sea E es un subconjunto cerrado y acotado de X y $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que $E \subset \rho B$. Por hipótesis B es compacta, luego lo mismo le ocurre a ρB . Entonces E es un subconjunto cerrado del compacto ρB , luego E es compacto.

Por último, (iv) $\Rightarrow$ (v) es evidente, mientras que (v) $\Rightarrow$ (i) es el teorema de Riesz. ■

Resaltamos lo más llamativo del teorema anterior: la afirmación (ii), que sólo involucra la topología de X , y no su estructura de espacio vectorial, es equivalente a (i), que sólo involucra la estructura de espacio vectorial de X , pero no su topología.

Para trabajar en espacios normados de dimensión infinita, la conclusión más relevante que debemos extraer del teorema anterior, es la escasez de conjuntos compactos en tales espacios. Como la bola unidad no es compacta, ninguna bola cerrada de radio positivo puede serlo, luego un conjunto compacto no puede contener bolas no triviales:

- En cualquier espacio normado de dimensión infinita, todo subconjunto compacto tiene interior vacío.

5.5. Mejor aproximación

El lema de Riesz, origen de los resultados anteriores, tiene una interpretación geométrica sencilla, que plantea una pregunta muy natural. Supongamos que un subespacio cerrado M de un espacio normado X verifica la tesis de dicho lema, pero con $\rho = 1$. Entonces existe $x \in X$ con $\|x\| = d(x, M) = 1$, luego el origen es un punto de M situado a mínima distancia de x . Podemos entender que, en cierto modo, el vector x es “perpendicular” a M . En general, el lema de Riesz nos da, para cada $\rho \in]0, 1[$, un $x \in X$ tal que $\|x\| = 1$ y $d(x, M) \geq \rho$, es decir, nos da vectores que están tan cerca como queramos de ser perpendiculares a M en el sentido antes indicado, luego es natural preguntar si se puede tomar $\rho = 1$. Revisando la demostración del lema, se observa que ello equivale a que el ínfimo que define a la norma cociente de alguna clase de equivalencia no nula en X/M sea un mínimo, cuestión que quedó aplazada en el tema anterior, y ahora vamos a abordar.

Las nociones que siguen tienen sentido en cualquier espacio métrico, pero las planteamos en el caso que nos interesa. Sea X un espacio normado y A un subconjunto no vacío de X . Dado $x \in X$, se dice que $y \in A$ es una **mejor aproximación** de x en A , cuando verifica que

$$\|x - y\| = d(x, A), \quad \text{es decir,} \quad \|x - y\| \leq \|x - a\| \quad \forall a \in A$$

En general, una tal mejor aproximación puede no existir, y cuando existe, puede no ser única. Se dice que A es un **conjunto proximal** en X , cuando todo punto $x \in X$ tiene al menos una mejor aproximación en A . Es claro que para ello A tiene que ser cerrado en X , pues para $x \in \bar{A}$ se tiene $d(x, A) = 0$, luego si existe $y \in A$ tal que $\|x - y\| = 0$, se tiene $x = y \in A$. Es natural preguntarse hasta qué punto es cierto el recíproco, pregunta cuyo estudio es uno de los objetivos generales de toda una rama de la Matemática, la *Teoría de Aproximación*.

Cuando el conjunto A está contenido en un subespacio de dimensión finita, es fácil probar que la pregunta planteada tiene respuesta afirmativa:

- *Sea A un subconjunto no vacío y cerrado de un espacio normado X . Si $\text{Lin } A$ tiene dimensión finita, entonces A es proximal en X . Por tanto, todo subespacio de dimensión finita es proximal en X .*

Dado $x \in X$, tomando $r \in \mathbb{R}$ con $r > d(x, A)$, el conjunto $A_r = \{a \in A : \|x - a\| \leq r\}$ no es vacío. Además A_r es un subconjunto cerrado y acotado del espacio normado de dimensión finita $\text{Lin } A$, luego A_r es compacto. Por tanto, la función continua $a \mapsto \|x - a\|$ tiene mínimo en A_r , es decir, existe $y \in A_r$ tal que $\|x - y\| \leq \|x - a\|$ para todo $a \in A_r$. Pero si $a \in A \setminus A_r$, se tiene $\|x - a\| > r \geq \|x - y\|$, luego y es una mejor aproximación de x en A .

Si M es un subespacio de dimensión finita de X , sabemos que M es cerrado en X , luego basta tomar $A = M$, ya que $\text{Lin } M = M$ tiene dimensión finita. ■

En la demostración anterior, la compacidad juega un papel clave, lo que nos hace sospechar que el resultado no va a ser cierto en general. como efectivamente vamos a comprobar.

Pensemos en la proximalidad de un subespacio cerrado M de un espacio normado X , el caso que tiene más interés. Un vector $x_0 \in X$ tiene una mejor aproximación en M si, y sólo si, el ínfimo que define a la norma cociente de la clase de equivalencia $x_0 + M$ es un mínimo, es decir, existe $y_0 \in M$ tal que $\|x_0 - y_0\| = \min \{\|x_0 - y\| : y \in M\} = \|x_0 + M\|$. Cuando M tiene codimensión 1 en X , es decir, cuando $M = \ker f$ con $f \in X^* \setminus \{0\}$, podemos calcular fácilmente la norma cociente, y la posible proximalidad de M equivale a otro problema, que hasta ahora no habíamos abordado.

- *Si X es un espacio normado y $f \in X^* \setminus \{0\}$, se verifica que*

$$d(x, \ker f) = \frac{|f(x)|}{\|f\|} \quad \forall x \in X$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) *$\ker f$ es proximal en X*
- (ii) *La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de X .*

Fijado $x \in X$, para todo $y \in \ker f$ se tiene

$$|f(x)| = |f(x-y)| \leq \|f\| \|x-y\|$$

de donde se deduce claramente una desigualdad: $|f(x)| \leq \|f\| d(x, \ker f)$.

Por otra parte, sea $z \in X$ con $\|z\| = 1$ y supongamos de momento que $f(z) \neq 0$. Tomando entonces $y = x - (f(x)z/f(z))$, se tiene que $y \in \ker f$ con $\|x-y\| = |f(x)|/|f(z)|$, de donde

$$|f(z)| d(x, \ker f) \leq |f(z)| \|x-y\| = |f(x)|$$

lo cual es obvio cuando $f(z) = 0$, así que es válido para todo z en la esfera unidad de X . Deducimos claramente la otra desigualdad: $\|f\| d(x, \ker f) \leq |f(x)|$. La equivalencia entre las afirmaciones del enunciado se prueba ya con facilidad.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Fijado $x \in X$ con $f(x) \neq 0$, existe $y \in \ker f$ tal que

$$\|f\| \|x-y\| = \|f\| d(x, \ker f) = |f(x)| = |f(x-y)|$$

Tomando $u = (x-y)/\|x-y\|$ se tiene $\|u\| = 1$ y $|f(u)| = \|f\|$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Por hipótesis, existe $u \in X$, con $\|u\| = 1$, tal que $|f(u)| = \|f\|$. Dado $x \in X$, tomando $y = x - (f(x)u/f(u))$ se tiene claramente $y \in \ker f$ con

$$\|x-y\| = \frac{|f(x)|\|u\|}{|f(u)|} = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = d(x, \ker f)$$

luego y es una mejor aproximación de x en $\ker f$. ■

Veamos ahora un ejemplo sencillo en el que no se verifica la afirmación (ii) del enunciado anterior. Recordemos para ello la identificación de l_1^* con l_∞ . Cada sucesión acotada $z \in l_\infty$ se identifica con el funcional $\widehat{z} \in l_1^*$ definido por

$$\widehat{z}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)z(n) \quad \forall x \in l_1$$

Pues bien, supongamos que la función $|\widehat{z}|$ tiene máximo en la esfera unidad de l_1 , es decir, que existe $u \in l_1$ con $\|u\|_1 = 1$ tal que $|\widehat{z}(u)| = \|\widehat{z}\| = \|z\|_\infty$. Se tiene entonces que

$$\|z\|_\infty = |\widehat{z}(u)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |u(n)| |z(n)| \leq \|z\|_\infty \sum_{n=1}^{\infty} |u(n)| = \|z\|_\infty \|u\|_1 = \|z\|_\infty$$

luego todas las desigualdades que han aparecido en la cadena anterior han de ser igualdades. En particular, se tiene que $|u(n)| |z(n)| = |u(n)| \|z\|_\infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $u \neq 0$, deducimos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $|z(n)| = \|z\|_\infty$, luego el supremo que define a $\|z\|_\infty$ es un máximo. Pero en general, esto no tiene por qué ocurrir: tomando $v(n) = 1 - (1/n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es obvio que $v \in l_\infty$ con $\|v\|_\infty = 1$, pero $|v(n)| < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Deducimos que la función $|\widehat{v}|$ no tiene máximo en la esfera unidad de l_1 . Por el resultado anterior, tomando $M = \ker \widehat{v}$, tenemos un subespacio cerrado de l_1 que no es proximal en l_1 . Concretamente dicho subespacio viene dado por

$$M = \left\{ y \in l_1 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n} y(n) = 0 \right\}$$

Aunque resulte un poco repetitivo, conviene resaltar que el ejemplo anterior da respuesta negativa a cuatro cuestiones que han aparecido anteriormente. En primer lugar, en el espacio de Banach $X = l_1$ tenemos un funcional lineal y continuo $f = \widehat{v} \in X^*$, tal que la función $|f|$ no tiene máximo en la esfera unidad de X . Equivalentemente, el hiperplano cerrado $M = \ker f$ no es proximal en X , luego en segundo lugar, tenemos un ejemplo de un subconjunto cerrado M de un espacio de Banach X , tal que M no es proximal en X .

En tercer lugar, existe $x_0 \in X$ que no tiene mejor aproximación en M , luego tenemos un ejemplo en el que el ínfimo que define a la norma cociente $\|x_0 + M\|$ no es un mínimo. De hecho, como X/M tiene dimensión 1, veremos que lo mismo ocurre para cualquier otro $x \in X$ tal que $x \notin M$. En efecto, escribiendo $x_0 + M = \lambda(x + M)$ con $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, tenemos

$$\{\|x_0 + y\| : y \in M\} = \{\|\lambda(x + z)\| : z \in M\} = \{|\lambda|\|x + z\| : z \in M\}$$

luego si el ínfimo $\|x + M\|$ fuese un mínimo, entonces $\|x_0 + M\|$ también lo sería. Dicho de otra forma, ningún $x \in X$ con $x \notin M$ tiene mejor aproximación en M . En particular, no puede existir un $x \in X$ con $\|x\| = \|x + M\| = 1$, con lo que, en cuarto y último lugar, hemos comprobado que la tesis del lema de Riesz no siempre se verifica para $\rho = 1$.